파일 서비스를 사용하여 볼륨 프로비저닝

Cloud Manager 3.8

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38/concept_azure_netapp_files.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

파일 서비스를 사용하여 볼륨 프로비저닝 1
Azure NetApp Files 1
AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service 10
GCP용 Cloud Volumes Service 36

파일 서비스를 사용하여 볼륨 프로비저닝

Azure NetApp Files

Azure NetApp Files에 대해 자세히 알아보십시오

Azure NetApp Files을 사용하는 기업은 클라우드를 리팩토링할 필요 없이 Azure에서 성능 집약적이고 지연 시간에 민감한 핵심 비즈니스 크리티컬 애플리케이션을 마이그레이션 및 실행할 수 있습니다.

피처

- 다중 프로토콜을 지원하므로 Linux 및 Windows 애플리케이션 모두의 "리프트 및 이동"이 Azure에서 원활하게 실행됩니다.
- 여러 성능 계층을 통해 워크로드 성능 요구사항에 맞춰 조정할 수 있습니다.
- SAP HANA, GDPR 및 HIPPA를 비롯한 주요 인증을 통해 가장 까다로운 워크로드를 Azure로 마이그레이션할 수 있습니다.

추가 기능은 **Cloud Manager**에서 제공됩니다

- NFS 또는 SMB 데이터를 Cloud Manager에서 Azure NetApp Files로 직접 마이그레이션 데이터 마이그레이션은 NetApp의 Cloud Sync 서비스를 통해 수행할 수 있습니다. "자세한 정보".
- 클라우드 규정 준수 는 인공 지능(AI) 중심 기술을 사용하여 데이터 컨텍스트를 이해하고 Azure NetApp Files 계정에 상주하는 중요한 데이터를 식별할 수 있도록 지원합니다. "자세한 정보".

비용

"Azure NetApp Files 가격 보기".

가입 및 충전은 Cloud Manager가 아닌 Azure NetApp Files 서비스에서 관리합니다.

지원 지역

"지원되는 Azure 지역을 봅니다".

액세스를 요청하는 중입니다

에서 Azure NetApp Files에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다 "온라인 요청 제출". 계속 진행하려면 Azure NetApp Files 팀의 승인을 기다려야 합니다.

도움말 보기

Azure NetApp Files와 관련된 기술 지원 문제의 경우 Azure 포털을 사용하여 Microsoft에 지원 요청을 기록하십시오. 연결된 Microsoft 구독을 선택하고 * 저장소 * 에서 * Azure NetApp Files * 서비스 이름을 선택합니다. Microsoft 지원 요청을 작성하는 데 필요한 나머지 정보를 제공합니다.

Cloud Sync 및 Azure NetApp Files 관련 문제의 경우, Cloud Sync 서비스에서 직접 Cloud Sync 일련 번호를 사용하여 NetApp으로 시작할 수 있습니다. Cloud Manager의 링크를 통해 Cloud Sync 서비스에 액세스해야 합니다.

"Cloud Sync 지원을 활성화하는 프로세스를 봅니다".

관련 링크

- "NetApp 클라우드 센트럴: Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files 설명서"
- "Cloud Sync 설명서"

Azure NetApp Files 설정

Cloud Manager에서 Azure NetApp Files 작업 환경을 생성하여 NetApp 계정, 용량 풀, 볼륨 및 스냅샷을 생성하고 관리합니다.

빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

액세스 권한을 요청합니다

"온라인 요청을 제출합니다" Azure NetApp Files에 대한 액세스 권한을 부여받습니다.

Azure AD 응용 프로그램을 설정합니다

Azure에서 Azure AD 응용 프로그램에 권한을 부여하고 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

Azure NetApp Files 작업 환경을 만듭니다

Cloud Manager에서 * 작업 환경 추가 * > * Microsoft Azure * > * Azure NetApp Files * 를 클릭한 다음 AD 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 제공합니다.

액세스를 요청하는 중입니다

에서 Azure NetApp Files에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다 "온라인 요청 제출". 계속 진행하려면 Azure NetApp Files 팀의 승인을 기다려야 합니다.

Azure AD 응용 프로그램 설정

Cloud Manager에서 Azure NetApp Files를 설정하고 관리할 수 있는 권한이 필요합니다. Azure AD 응용 프로그램을 생성 및 설정하고 Cloud Manager에 필요한 Azure 자격 증명을 획득하여 Azure 계정에 필요한 권한을 부여할 수 있습니다.

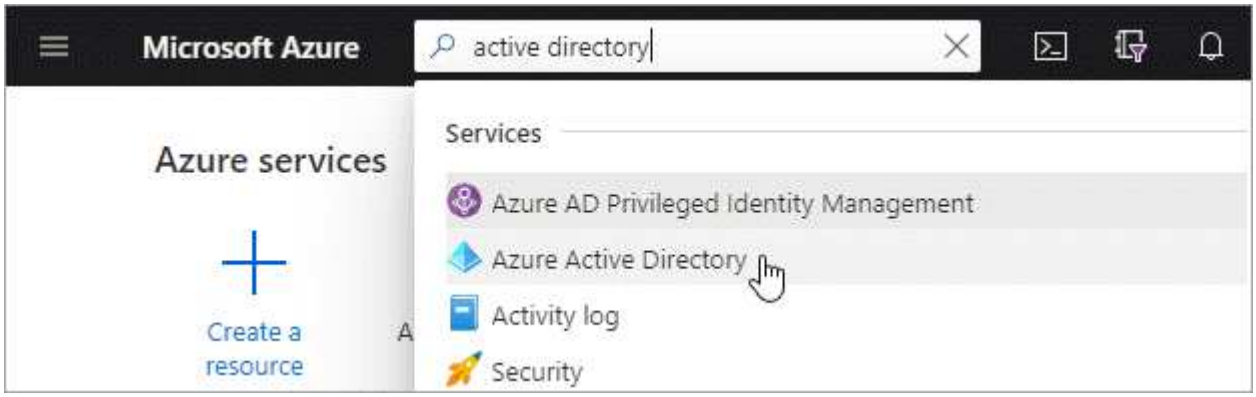
AD 응용 프로그램을 만드는 중입니다

Cloud Manager가 역할 기반 액세스 제어에 사용할 수 있는 Azure AD(Active Directory) 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만듭니다.

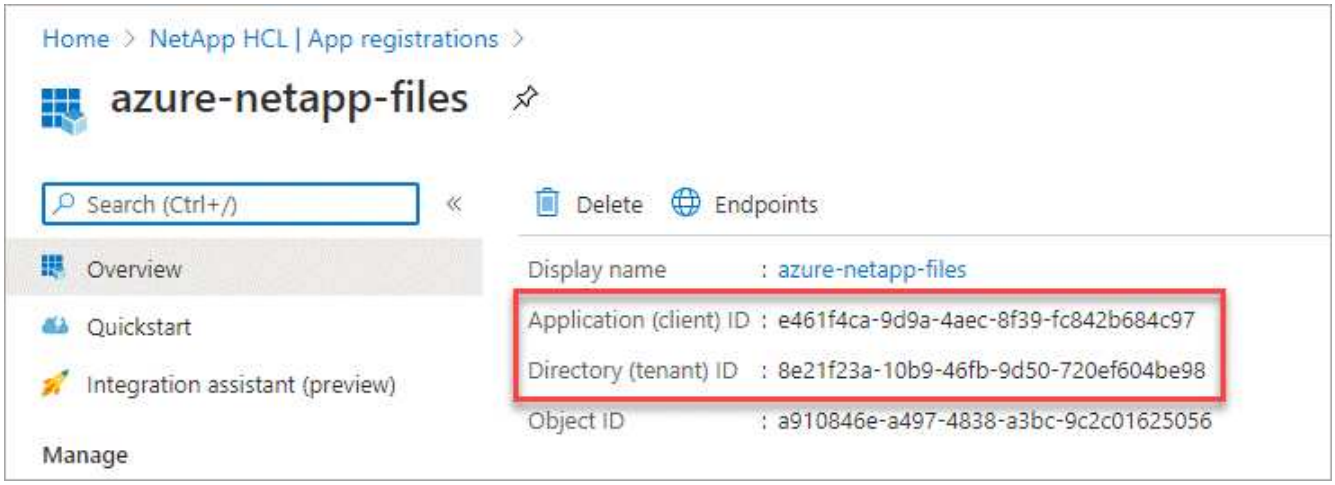
Active Directory 응용 프로그램을 만들고 응용 프로그램을 역할에 할당하려면 Azure에 적절한 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: 필요한 권한".

단계

1. Azure 포털에서 * Azure Active Directory * 서비스를 엽니다.



2. 메뉴에서 * 앱 등록 * 을 클릭합니다.
3. 응용 프로그램을 만듭니다.
   a. 새 등록 * 을 클릭합니다.
   b. 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 지정합니다.
      - * 이름 *: 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
      - * 계정 유형 *: 계정 유형을 선택합니다(모두 Cloud Manager와 연동함).
      - * URI 리디렉션 *: 이 필드는 비워 둘 수 있습니다.
   c. Register * 를 클릭합니다.
4. 응용 프로그램(클라이언트) ID * 와 * 디렉터리(테넌트) ID * 를 복사합니다.



Cloud Manager에서 Azure NetApp Files 작업 환경을 생성할 때 애플리케이션의 애플리케이션(클라이언트) ID와 디렉토리(테넌트) ID를 제공해야 합니다. Cloud Manager는 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 로그인합니다.

5. Cloud Manager가 Azure AD에서 인증에 사용할 수 있도록 애플리케이션에 대한 클라이언트 암호를 생성합니다.
   a. 인증서 및 비밀 > 새 클라이언트 비밀 * 을 클릭합니다.
   b. 비밀과 기간에 대한 설명을 제공하십시오.
   c. 추가 * 를 클릭합니다.

d. 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

이제 AD 응용 프로그램이 설정되고 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사해야 합니다. Azure NetApp Files 작업 환경을 추가할 때 Cloud Manager에 이 정보를 입력해야 합니다.

앱에 역할을 할당합니다

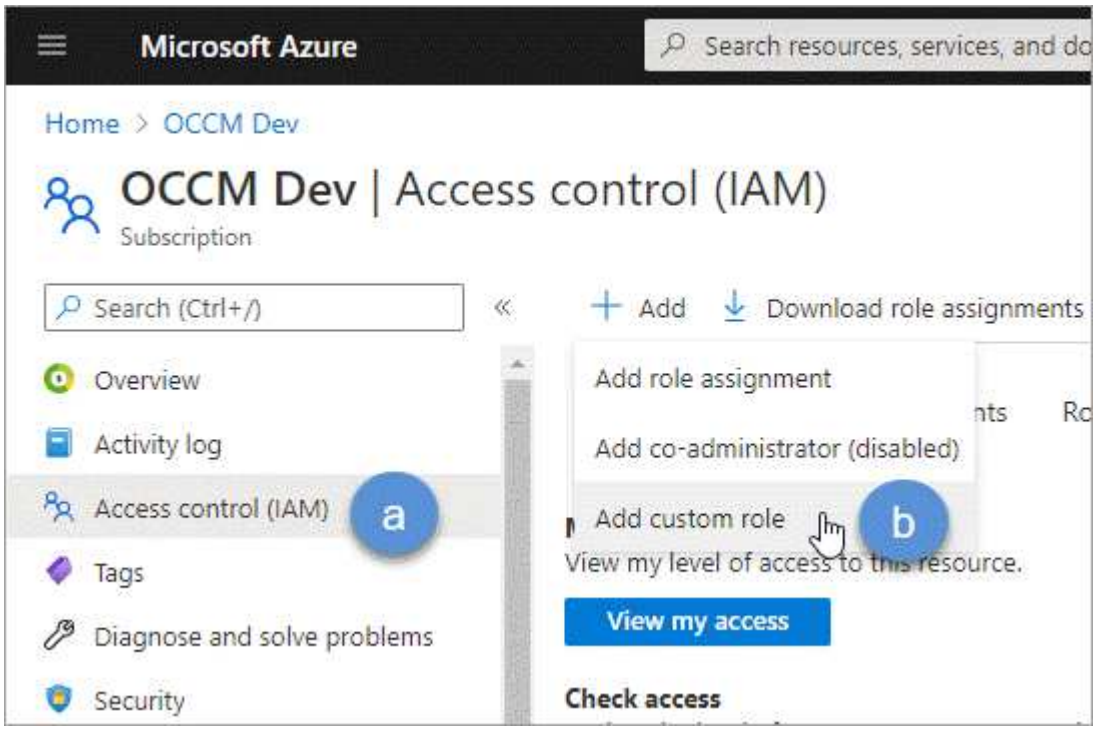
서비스 보안 주체를 Azure 구독에 바인딩하고 필요한 권한이 있는 사용자 지정 역할을 할당해야 합니다.

단계

1. "Azure에서 사용자 지정 역할을 만듭니다".

   다음 단계에서는 Azure 포털에서 역할을 만드는 방법을 설명합니다.

   a. 가입을 열고 * IAM(액세스 제어) * 을 클릭합니다.
   b. 추가 > 사용자 지정 역할 추가 * 를 클릭합니다.



c. [기본 사항] * 탭에서 역할에 대한 이름과 설명을 입력합니다.

d. JSON * 을 클릭하고 JSON 형식의 오른쪽 상단에 나타나는 * Edit * 를 클릭합니다.

e. 다음 권한을 *actions* 아래에 추가합니다.

```
"actions": [
    "Microsoft.NetApp/*",
    "Microsoft.Resources/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
    "Microsoft.Insights/Metrics/Read"
    ],
```

f. 저장 * 을 클릭하고 * 다음 * 을 클릭한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.

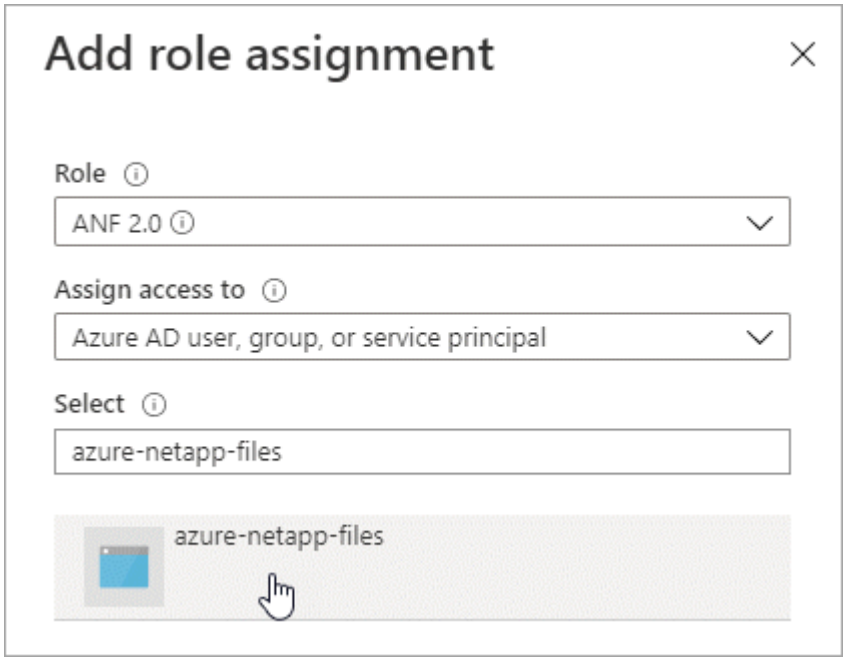
2. 이제 방금 만든 역할에 응용 프로그램을 할당합니다.

a. Azure 포털에서 가입을 열고 * 액세스 제어(IAM) > 추가 > 역할 할당 추가 * 를 클릭합니다.

b. 만든 사용자 지정 역할을 선택합니다.

c. Azure AD 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.

d. 응용 프로그램의 이름을 검색합니다(스크롤하면 목록에서 찾을 수 없음).



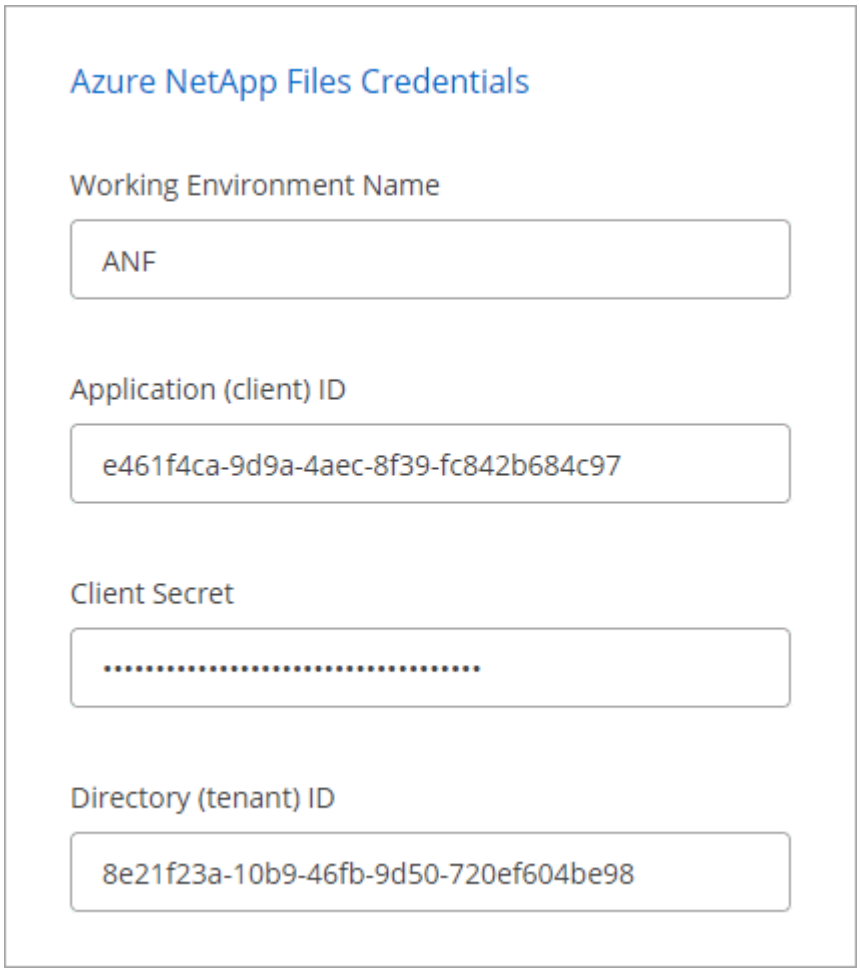
e. 응용 프로그램을 선택하고 * Save * (저장 *)를 클릭합니다.

이제 Cloud Manager의 서비스 보안 주체에 해당 구독에 필요한 Azure 권한이 있습니다.

Azure NetApp Files 작업 환경 생성

볼륨 생성을 시작할 수 있도록 Cloud Manager에서 Azure NetApp Files 작업 환경을 설정합니다.

1. 작업 환경 페이지에서 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
2. Microsoft Azure * 를 선택한 다음 * Azure NetApp Files * 를 선택합니다.
3. 이전에 설정한 AD 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 제공합니다.



4. 추가 * 를 클릭합니다.

이제 Azure NetApp Files 작업 환경이 마련되었어야 합니다.

"볼륨 생성 및 관리를 시작합니다".

Azure NetApp Files용 볼륨 생성 및 관리

작업 환경을 설정한 후에는 Azure NetApp Files 계정, 용량 풀, 볼륨 및 스냅샷을 생성하고 관리할 수 있습니다.

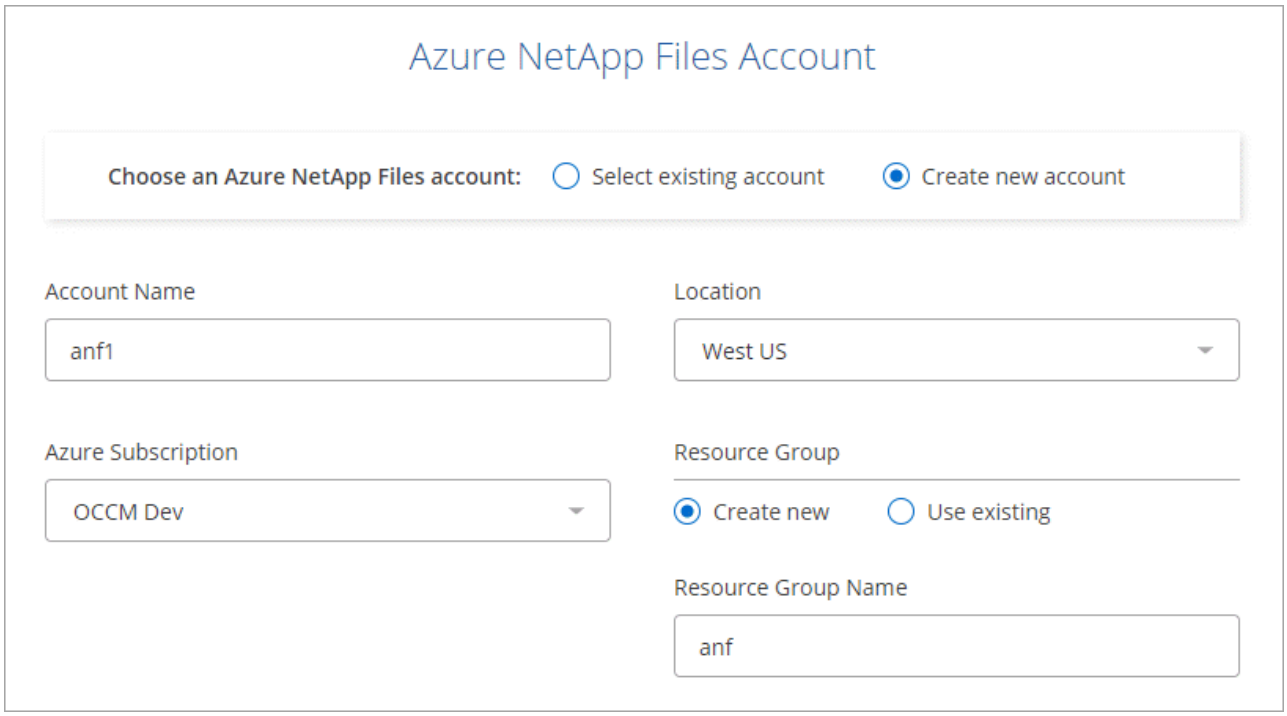
볼륨 생성 중

새 Azure NetApp Files 계정 또는 기존 계정에 NFS 또는 SMB 볼륨을 생성할 수 있습니다.

단계

1. Azure NetApp Files 작업 환경을 엽니다.
2. 새 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
3. 각 페이지에 필요한 정보를 제공합니다.

   - * Azure NetApp Files 계정 *: 기존 Azure NetApp Files 계정을 선택하거나 새 계정을 만듭니다.



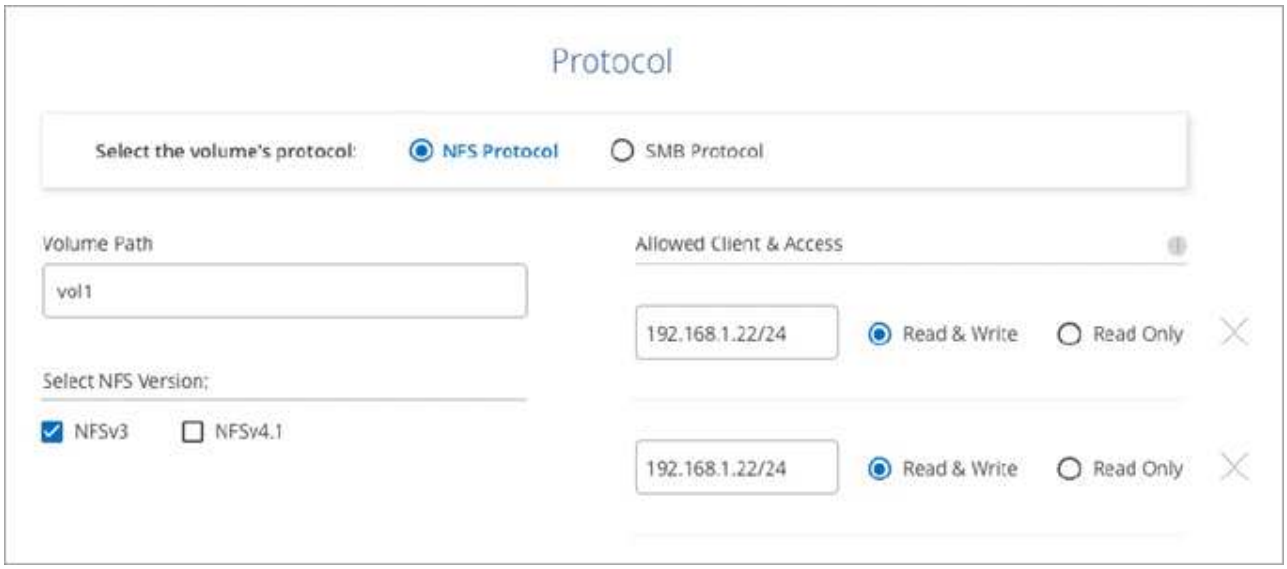
   - * Capacity Pool *: 기존 용량 풀을 선택하거나 새 용량 풀을 생성합니다.

     새 용량 풀을 생성하는 경우 크기를 지정하고 를 선택해야 합니다 "서비스 레벨".

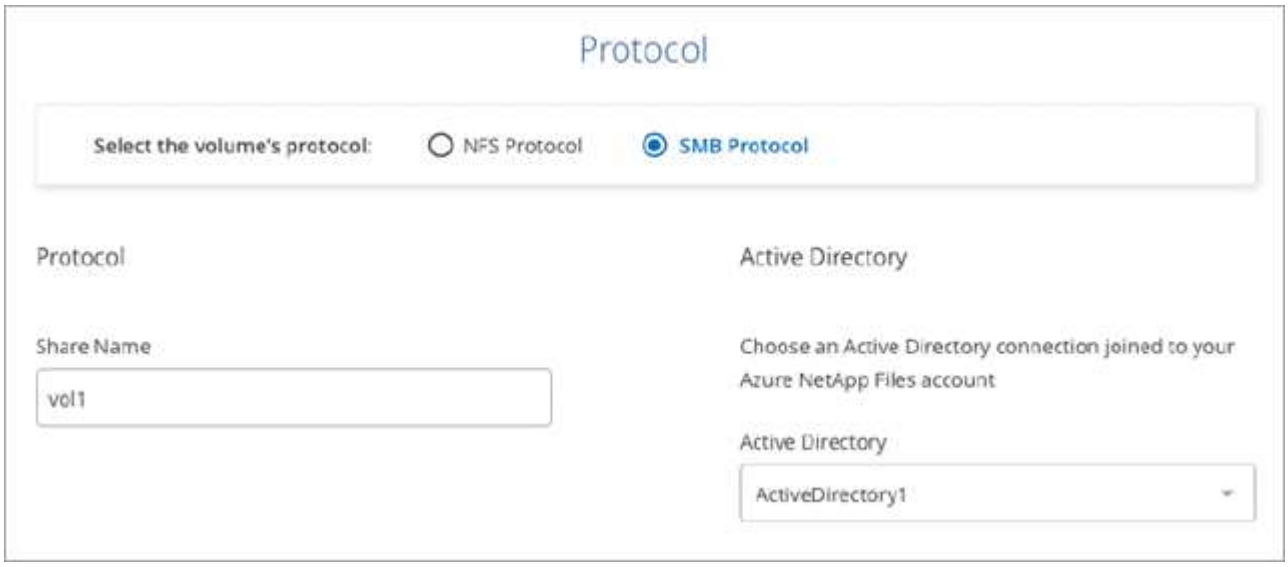
     용량 풀의 최소 크기는 4TB입니다. 크기는 4TB의 배수로 지정할 수 있습니다.

   - * 세부 정보 및 태그 *: 볼륨 이름 및 크기, 볼륨이 상주해야 하는 VNET 및 서브넷을 입력하고 선택적으로 볼륨에 대한 태그를 지정합니다.
   - * 프로토콜 *: NFS 또는 SMB 프로토콜을 선택하고 필요한 정보를 입력합니다.

     다음은 NFS에 대한 세부 정보의 예입니다.



다음은 SMB에 대한 세부 정보의 예입니다. 첫 번째 SMB 볼륨을 설정할 때 Active Directory 정보를 제공해야 합니다.



4. 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.

볼륨을 마운트합니다

Cloud Manager 내에서 마운트 지침에 액세스하여 볼륨을 호스트에 마운트할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 * 볼륨 마운트 * 를 선택합니다.

3. 지침에 따라 볼륨을 마운트합니다.

볼륨의 크기와 태그 편집

볼륨을 생성한 후에는 언제든지 크기와 태그를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져가 * Edit * 를 선택합니다.
3. 필요에 따라 크기 및 태그를 수정합니다.
4. 적용 * 을 클릭합니다.

스냅샷 복사본 관리

Snapshot 복사본은 볼륨의 시점 복사본을 제공합니다. 스냅샷 복사본을 생성하고, 데이터를 새 볼륨으로 복원하며, 스냅샷 복사본을 삭제합니다

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하여 스냅샷 복사본을 관리합니다.
   - * 스냅샷 복사본 생성 *
   - * 새 볼륨으로 복원 *
   - * 스냅샷 복사본을 삭제합니다 *
3. 프롬프트에 따라 선택한 작업을 완료합니다.

볼륨을 삭제하는 중입니다

더 이상 필요하지 않은 볼륨을 삭제합니다.

단계

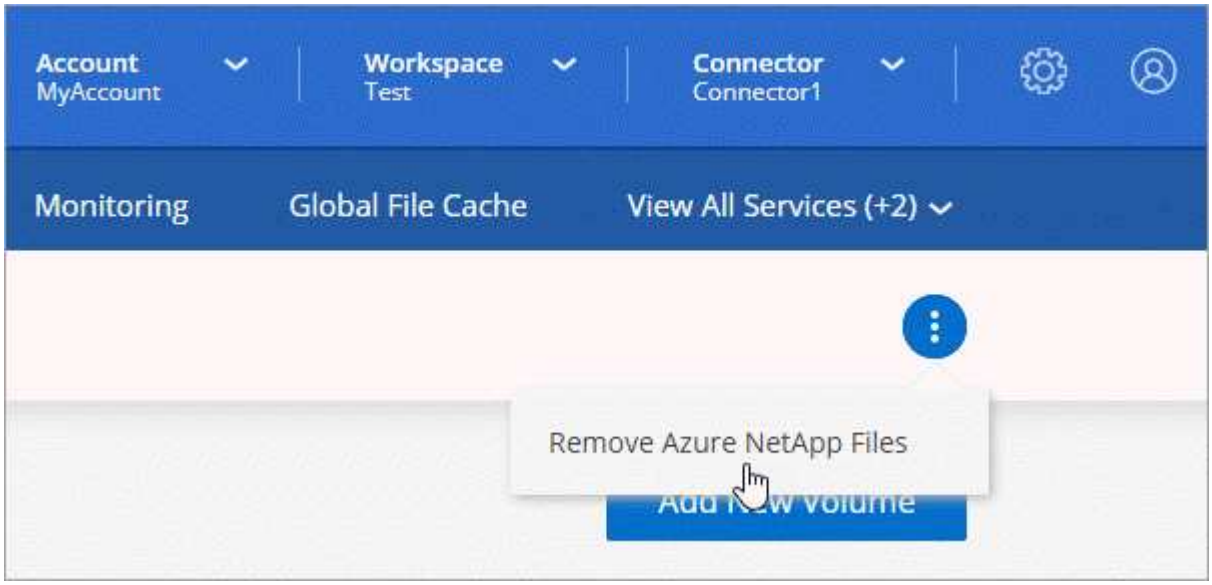
1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 볼륨 삭제를 확인합니다.

Azure NetApp Files를 제거하는 중입니다

이렇게 하면 Azure NetApp Files이 Cloud Manager에서 제거됩니다. Azure NetApp Files 계정 또는 볼륨은 삭제되지 않습니다. 언제든지 Azure NetApp Files를 Cloud Manager에 다시 추가할 수 있습니다.

단계

1. Azure NetApp Files 작업 환경을 엽니다.
2. 페이지 오른쪽 상단에서 작업 메뉴를 선택하고 * Azure NetApp Files 제거 * 를 클릭합니다.



3. 확인하려면 * 제거 * 를 클릭합니다.

AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service

Cloud Volumes Service for AWS에 대해 자세히 알아보십시오

NetApp Cloud Volumes Service for AWS는 NFS 및 SMB에서 All-Flash 성능을 통해 NAS 볼륨을 제공하는 클라우드 네이티브 파일 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 기존 애플리케이션을 포함한 모든 워크로드를 AWS 클라우드에서 실행할 수 있습니다.

Cloud Volumes Service for AWS의 이점

Cloud Volumes Service for AWS는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 따라서 스토리지 디바이스를 구성하거나 관리할 필요가 없습니다
- NFSv3 및 NFSv4.1, SMB 3.0 및 3.1.1 NAS 프로토콜 지원
- 다음과 같은 지원을 통해 Linux 및 Windows ECS(Elastic Container Service) 인스턴스에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
  - Amazon Linux 2, Red Hat Enterprise Linux 7.5, SLES 12 SP3 및 Ubuntu 16.04 LTS
  - Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 및 Windows Server 2016을 지원합니다
- 번들 및 용량제 가격 선택 가능

비용

Cloud Volumes Service for AWS에서 생성된 볼륨은 Cloud Manager를 통해 청구되지 않는 서비스 가입에 따라 부과됩니다.

Cloud Manager에서 AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service 또는 볼륨을 검색하는 데 비용이 부과되지 않습니다.

시작하기 전에

- Cloud Manager를 사용하면 기존 Cloud Volumes Service for AWS 구독 및 볼륨을 검색할 수 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 계정 설정 가이드 를 참조하십시오" 구독을 아직 설정하지 않은 경우 Cloud Manager에서 AWS 구독 및 볼륨을 추가하려면 각 지역에 대해 이 설정 프로세스를 따라야 합니다.
- Cloud Volumes API 키와 암호 키를 얻어야 Cloud Manager에 제공할 수 있습니다. "자세한 내용은 Cloud Volumes Service for AWS 설명서를 참조하십시오".

빠른 시작

다음 단계를 수행하여 빠르게 시작하거나 다음 섹션으로 이동하여 자세한 내용을 확인하십시오.

구성에 대한 지원을 확인합니다

Cloud Volumes Service용 AWS를 설정했으며 이 중 하나를 구독해야 합니다 "AWS 마켓플레이스에서의 NetApp Cloud Volumes Service 오퍼링".

Cloud Volumes Service for AWS 구독을 추가합니다

Cloud Volumes Service for AWS 서브스크립션을 기반으로 볼륨에 대한 작업 환경을 생성해야 합니다.

클라우드 볼륨을 생성합니다

이 구독에 대해 이미 존재하는 클라우드 볼륨이 새로운 작업 환경에 나타납니다. 그렇지 않으면 Cloud Manager에서 새 볼륨을 생성합니다.

클라우드 볼륨을 마운트합니다

새 클라우드 볼륨을 AWS 인스턴스에 마운트하여 사용자가 스토리지를 사용할 수 있도록 합니다.

도움말 보기

Cloud Manager 채팅을 사용하여 일반적인 서비스 질문을 할 수 있습니다.

클라우드 볼륨과 관련된 기술 지원 문제의 경우 Cloud Volumes Service 사용자 인터페이스의 "지원" 탭에 있는 20자리 "930" 일련 번호를 사용하십시오. 웹 티켓을 열거나 지원을 요청할 때 이 지원 ID를 사용하십시오. Cloud Volumes Service 사용자 인터페이스에서 지원을 받으려면 Cloud Volumes Service 일련 번호를 활성화해야 합니다. "이러한 단계는 여기에 설명되어 있습니다".

제한 사항

- Cloud Manager는 Cloud Volumes Service 볼륨을 사용할 때 작업 환경 간의 데이터 복제를 지원하지 않습니다.
- Cloud Manager에서 Cloud Volumes Service for AWS 구독을 제거하는 것은 지원되지 않습니다. 이 작업은

Cloud Volumes Service for AWS 인터페이스를 통해서만 수행할 수 있습니다.

관련 링크

- "NetApp Cloud Central: AWS용 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 설명서"

Cloud Volumes Service for AWS 관리

Cloud Manager를 사용하면 을 기반으로 클라우드 볼륨을 생성할 수 있습니다 "AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service" 구독. Cloud Volumes Service 인터페이스에서 이미 생성한 클라우드 볼륨을 검색하여 작업 환경에 추가할 수도 있습니다.

Cloud Volumes Service for AWS 구독을 추가합니다

Cloud Volumes Service 사용자 인터페이스에서 이미 볼륨을 생성했는지, 아니면 단순히 Cloud Volumes Service for AWS에 등록했지만 아직 볼륨이 없는 지에 관계없이 AWS 서브스크립션을 기반으로 볼륨에 대한 작업 환경을 생성하는 것이 첫 번째 단계입니다.

이 구독에 대한 클라우드 볼륨이 이미 있는 경우 새 작업 환경에 볼륨이 자동으로 추가됩니다. AWS 구독에 아직 클라우드 볼륨을 추가하지 않은 경우 새로운 작업 환경을 생성한 후에 이를 수행합니다.

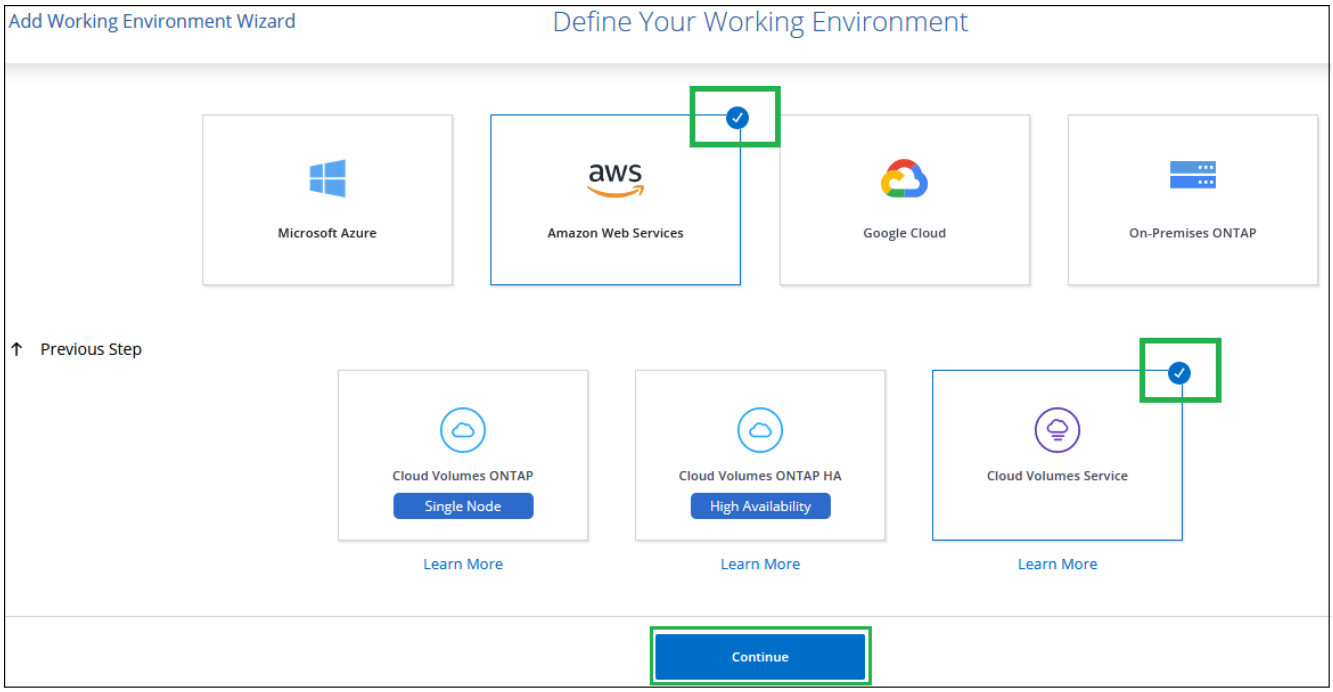
여러 AWS 지역에 가입과 볼륨이 있는 경우 각 지역에 대해 이 작업을 수행해야 합니다.

각 지역에 구독을 추가할 때 다음 정보를 사용할 수 있어야 합니다.

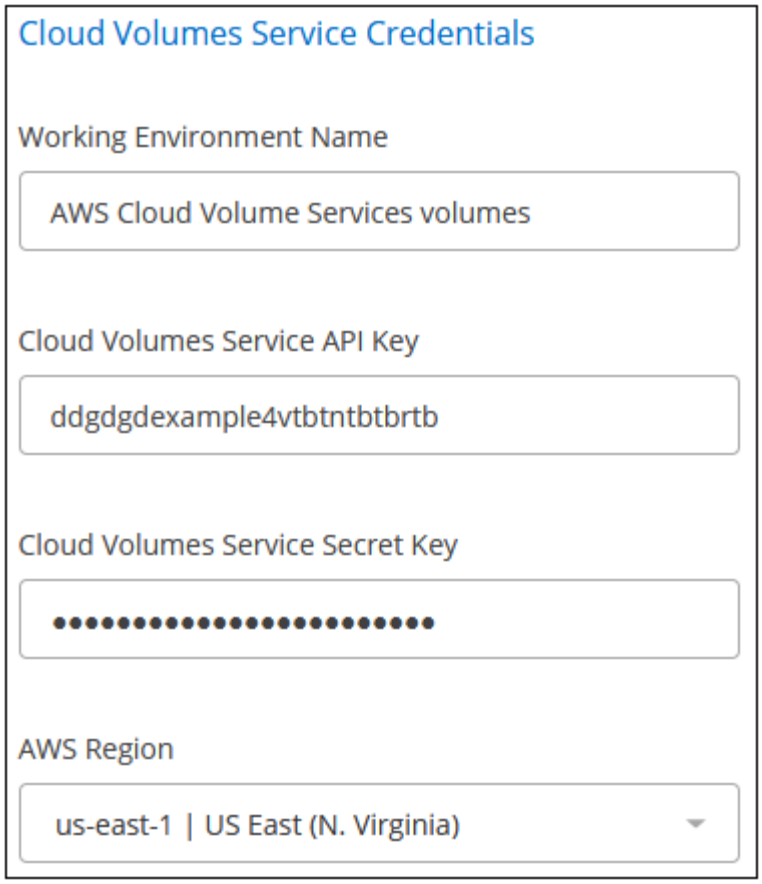
- Cloud Volumes API 키 및 암호 키: "자세한 내용은 Cloud Volumes Service for AWS 설명서를 참조하십시오".
- 가입이 생성된 AWS 지역입니다.

단계

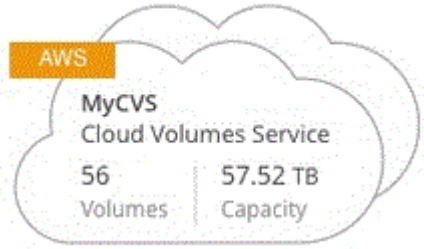
1. Cloud Manager에서 새 작업 환경을 추가하고 * Amazon Web Services * 위치를 선택한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.
2. Cloud Volumes Service * 를 선택하고 * 계속 * 을 클릭합니다.



3. Cloud Volumes Service 구독에 대한 정보를 제공합니다.
   a. 사용할 작업 환경 이름을 입력합니다.
   b. Cloud Volumes Service API 키와 암호 키를 입력합니다.
   c. 클라우드 볼륨이 상주하거나 구축할 AWS 영역을 선택합니다.
   d. 추가 * 를 클릭합니다.



Cloud Manager는 작업 환경 페이지에 AWS용 Cloud Volumes Service 구성을 표시합니다.



이 구독에 대한 클라우드 볼륨이 이미 있는 경우 스크린샷과 같이 볼륨이 새 작업 환경에 자동으로 추가됩니다. Cloud Manager에서 클라우드 볼륨을 더 추가할 수 있습니다.

이 구독에 대한 클라우드 볼륨이 없는 경우 지금 생성할 수 있습니다.

클라우드 볼륨 생성

Cloud Volumes Service 작업 환경에 볼륨이 이미 있는 구성의 경우 다음 단계를 사용하여 새 볼륨을 추가할 수 있습니다.

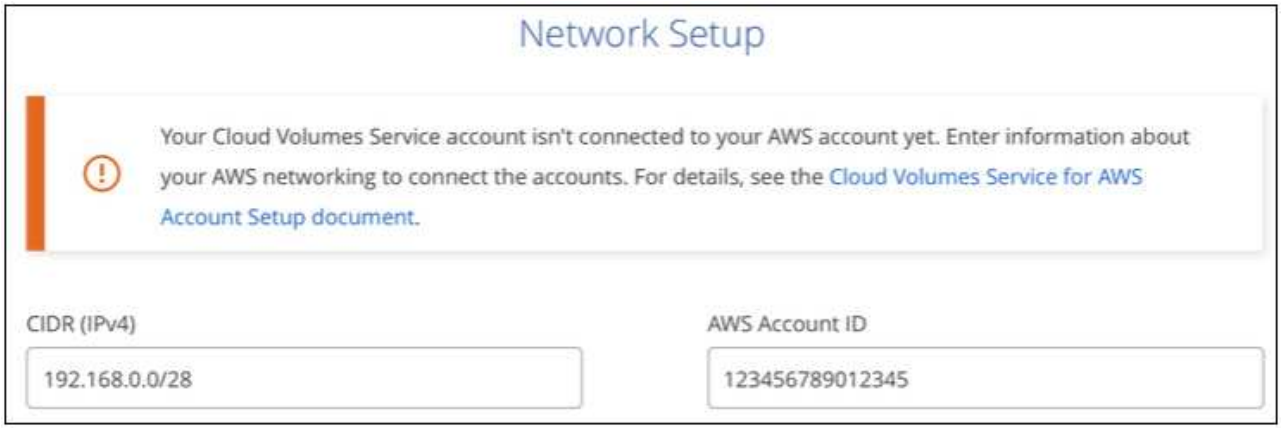
볼륨이 없는 구성의 경우 Cloud Volumes Service for AWS 구독을 설정한 후 Cloud Manager에서 직접 첫 번째 볼륨을 생성할 수 있습니다. 이전에는 Cloud Volumes Service 사용자 인터페이스에서 첫 번째 볼륨을 직접 생성해야 했습니다.

시작하기 전에

- AWS에서 SMB를 사용하려면 DNS와 Active Directory를 설정해야 합니다.
- SMB 볼륨을 생성할 계획이라면 연결할 수 있는 Windows Active Directory 서버가 있어야 합니다. 볼륨을 생성할 때 이 정보를 입력합니다. 또한 관리자 사용자가 지정된 OU(조직 단위) 경로에 컴퓨터 계정을 만들 수 있는지 확인합니다.
- 새 지역/작업 환경에서 첫 번째 볼륨을 생성할 때 다음 정보가 필요합니다.
  - AWS 계정 ID: 대시가 없는 12자리 아마존 계정 식별자입니다. 계정 ID를 찾으려면 다음을 참조하십시오 "AWS 주제".
  - CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 블록: 사용되지 않는 IPv4 CIDR 블록. 네트워크 접두사는 /16 및 /28 사이의 범위여야 하며, 개인 네트워크용으로 예약된 범위(RFC 1918)에도 속해야 합니다. VPC CIDR 할당과 중복되는 네트워크를 선택하지 마십시오.

단계

1. 새 작업 환경을 선택하고 * 새 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
2. 해당 지역의 작업 환경에 첫 번째 볼륨을 추가하는 경우 AWS 네트워킹 정보를 추가해야 합니다.
   a. 해당 지역의 IPv4 범위(CIDR)를 입력합니다.
   b. 12자리 AWS 계정 ID(대시 없음)를 입력하여 Cloud Volumes 계정을 AWS 계정에 연결합니다.
   c. 계속 * 을 클릭합니다.



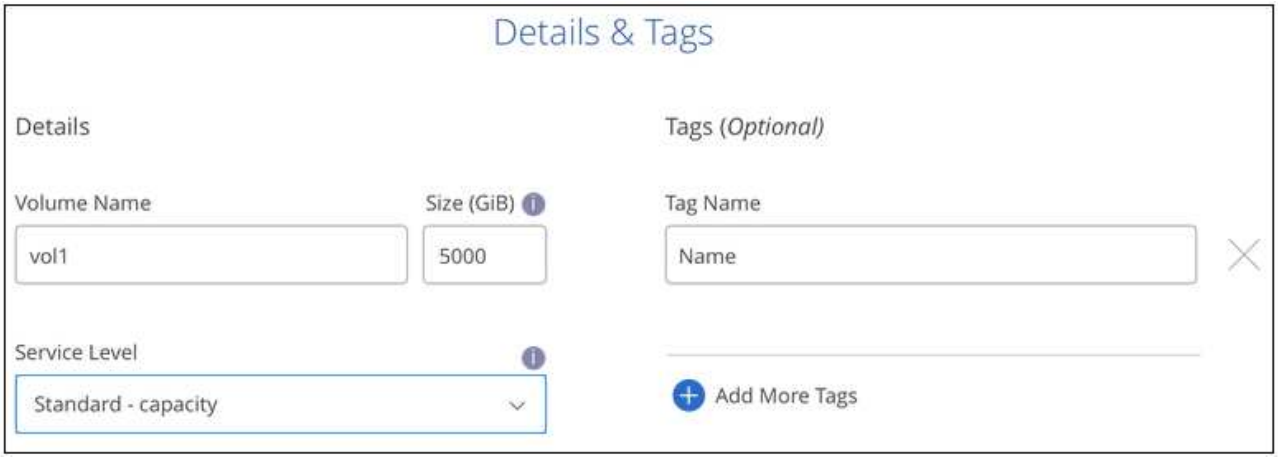
3. 가상 인터페이스 승인 페이지에서는 볼륨을 추가한 후에 해당 단계를 완료할 준비가 되도록 수행해야 하는 몇 가지 단계를 설명합니다. 계속 * 을 다시 클릭하면 됩니다.
4. 세부 정보 및 태그 페이지에서 볼륨에 대한 세부 정보를 입력합니다.
   a. 볼륨의 이름을 입력합니다.
   b. 100GiB ~ 90GiB 범위(88TiB에 해당) 내의 크기를 지정합니다.

      "할당된 용량에 대해 자세히 알아보십시오".

   c. Standard, Premium 또는 Extreme 서비스 레벨을 지정합니다.

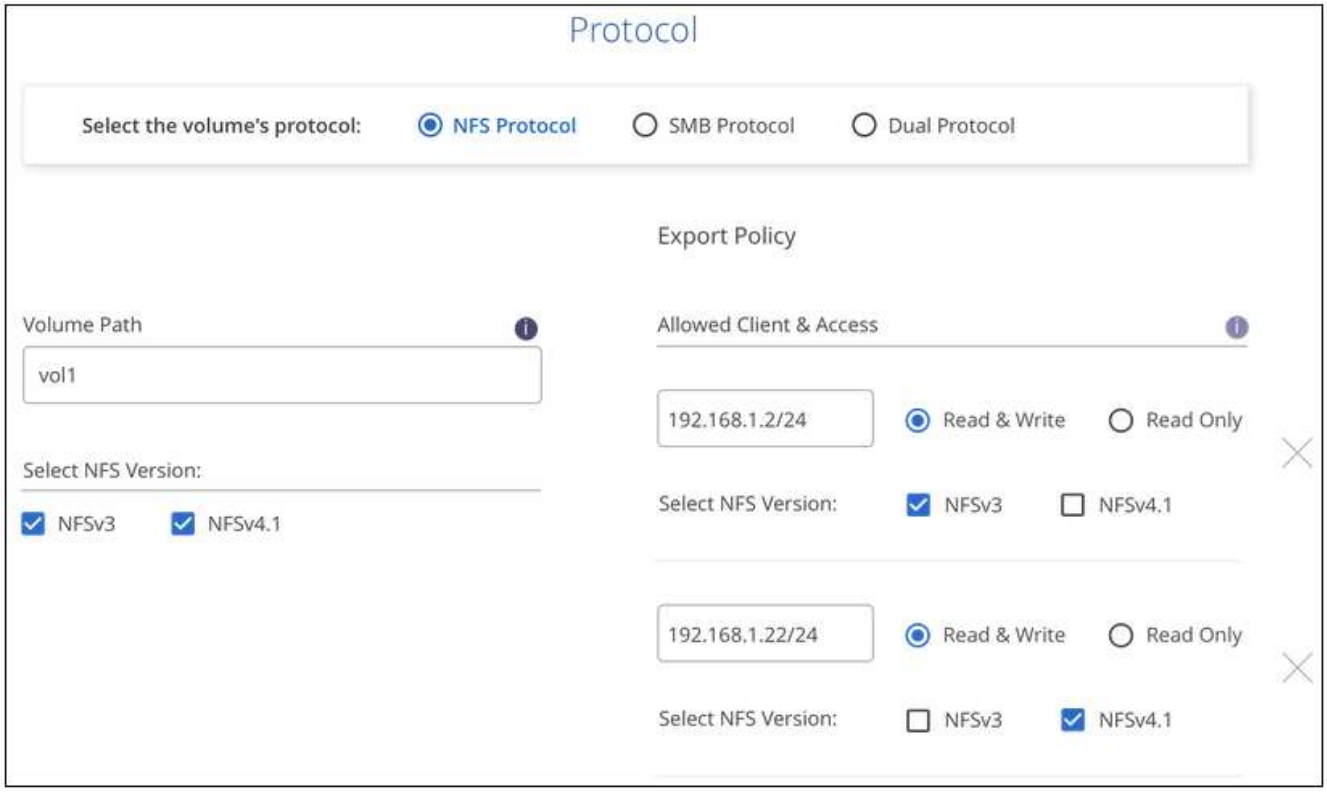
      "서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

   d. 원하는 경우 볼륨을 분류할 태그 이름을 하나 이상 입력합니다.
   e. 계속 * 을 클릭합니다.



5. 프로토콜 페이지에서 NFS, SMB 또는 이중 프로토콜 을 선택한 다음 세부 정보를 정의합니다. NFS 및 SMB에 필요한 항목은 아래 별도의 섹션에 나와 있습니다.
6. 볼륨 경로 필드에서 볼륨을 마운트할 때 표시할 볼륨 내보내기의 이름을 지정합니다.
7. 이중 프로토콜을 선택한 경우 NTFS 또는 UNIX를 선택하여 보안 스타일을 선택할 수 있습니다. 보안 스타일은 사용된 파일 권한 유형과 사용 권한을 수정하는 방법에 영향을 줍니다.
   - UNIX는 NFSv3 모드 비트를 사용하며, NFS 클라이언트만 권한을 수정할 수 있습니다.
   - NTFS는 NTFS ACL을 사용하며, SMB 클라이언트만 권한을 수정할 수 있습니다.
8. NFS의 경우:
   a. NFS 버전 필드에서 사용자의 요구사항에 따라 NFSv3, NFSv4.1 또는 둘 다를 선택합니다.
   b. 선택적으로, 볼륨에 액세스할 수 있는 클라이언트를 식별하기 위해 엑스포트 정책을 생성할 수 있습니다. 다음을 지정합니다.
      - IP 주소 또는 CIDR(Classless Inter-Domain Routing)을 사용하여 허용된 클라이언트
      - 읽기 및 쓰기 또는 읽기 전용으로 액세스 권한.
      - 사용자에게 사용되는 액세스 프로토콜(또는 볼륨에서 NFSv3과 NFSv4.1 액세스가 모두 허용되는 경우 프로토콜)입니다.
      - 추가 엑스포트 정책 규칙을 정의하려면 * + 내보내기 정책 규칙 추가 * 를 클릭합니다.

        다음 이미지는 NFS 프로토콜에 대해 작성된 볼륨 페이지를 보여줍니다.



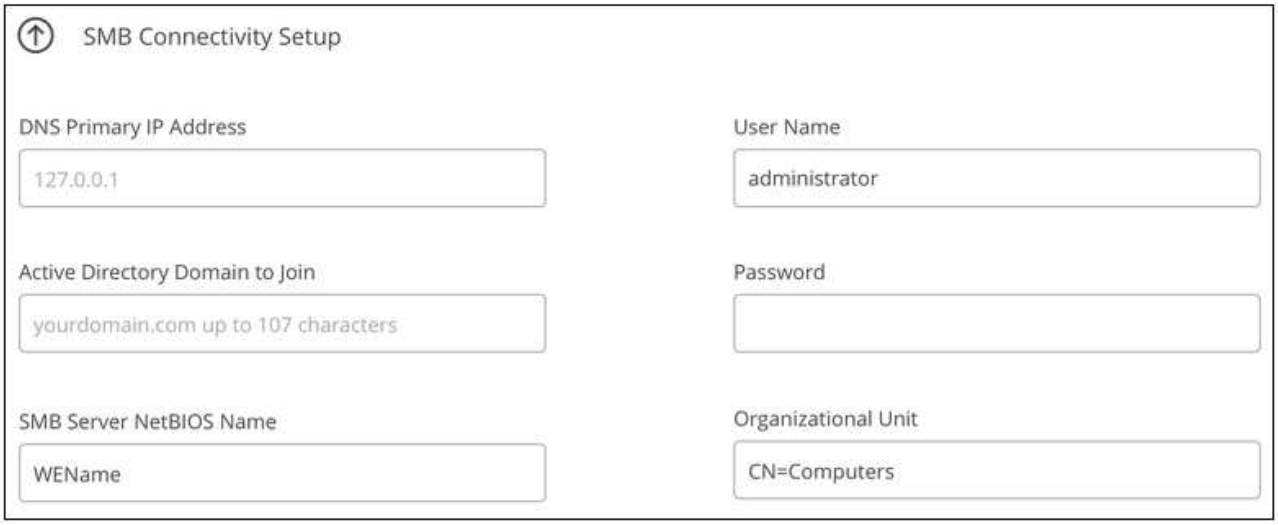
9. SMB의 경우:

   a. SMB 프로토콜 암호화 확인란을 선택하여 SMB 세션 암호화를 활성화할 수 있습니다.

   b. Active Directory 섹션의 필드를 완료하여 볼륨을 기존 Windows Active Directory 서버와 통합할 수 있습니다.

필드에 입력합니다	설명
DNS 기본 IP 주소입니다	SMB 서버의 이름 확인을 제공하는 DNS 서버의 IP 주소입니다. 여러 서버를 참조할 때 쉼표를 사용하여 IP 주소를 구분합니다(예: 172.31.25.223, 172.31.2.74).
연결할 Active Directory 도메인입니다	SMB 서버를 연결할 AD(Active Directory) 도메인의 FQDN입니다. AWS Managed Microsoft AD를 사용하는 경우 "Directory DNS name(디렉터리 DNS 이름)" 필드의 값을 사용합니다.
SMB 서버 NetBIOS 이름입니다	생성할 SMB 서버의 NetBIOS 이름입니다.
도메인에 가입하도록 승인된 자격 증명입니다	AD 도메인 내의 지정된 OU(조직 구성 단위)에 컴퓨터를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있는 Windows 계정의 이름 및 암호입니다.
조직 구성 단위	SMB 서버와 연결할 AD 도메인 내의 조직 단위입니다. 기본값은 CN=사용자 고유의 Windows Active Directory 서버에 연결하는 컴퓨터입니다. AWS 관리 Microsoft AD를 Cloud Volumes Service의 AD 서버로 구성하는 경우 이 필드에 * OU=Computers, OU=Corp * 를 입력해야 합니다.

다음 이미지는 SMB 프로토콜에 대해 작성된 볼륨 페이지를 보여줍니다.



AWS 보안 그룹 설정에 대한 지침에 따라 클라우드 볼륨이 Windows Active Directory 서버와 올바르게 통합되도록 해야 합니다. 을 참조하십시오 "Windows AD 서버에 대한 AWS 보안 그룹 설정" 를 참조하십시오.

10. 스냅샷의 볼륨 페이지에서 기존 볼륨의 스냅샷을 기반으로 이 볼륨을 생성하려면 스냅샷 이름 드롭다운 목록에서 스냅샷을 선택합니다.
11. 스냅샷 정책 페이지에서 Cloud Volumes Service를 활성화하여 일정에 따라 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성할 수 있습니다. 지금 이 작업을 수행하거나 나중에 볼륨을 편집하여 스냅샷 정책을 정의할 수 있습니다.

    을 참조하십시오 "스냅샷 정책을 생성하는 중입니다" 스냅샷 기능에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

12. 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.

새 볼륨이 작업 환경에 추가됩니다.

이 AWS 구독에서 생성된 첫 번째 볼륨인 경우 AWS 관리 콘솔을 실행하여 이 AWS 지역에서 사용되는 두 개의 가상 인터페이스를 수락해야 모든 클라우드 볼륨을 연결할 수 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 계정 설정 가이드 를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

볼륨 추가 * 버튼을 클릭한 후 10분 이내에 인터페이스를 수락해야 합니다. 그렇지 않을 경우 시스템이 시간 초과될 수 있습니다. 이 경우, AWS 고객 ID와 NetApp 일련 번호를 사용하여 cvs-support@netapp.com 으로 이메일을 보내십시오. 지원 부서에서 문제를 해결하고 온보딩 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.

그런 다음 로 진행합니다 "클라우드 볼륨을 마운트합니다".

클라우드 볼륨을 마운트합니다

클라우드 볼륨을 AWS 인스턴스에 마운트할 수 있습니다. 클라우드 볼륨은 현재 Linux 및 UNIX 클라이언트용 NFSv3 및 NFSv4.1과 Windows 클라이언트용 SMB 3.0 및 3.1.1을 지원합니다.

- 참고: * 고객이 지원하는 강조 표시된 프로토콜/언어를 사용하십시오.

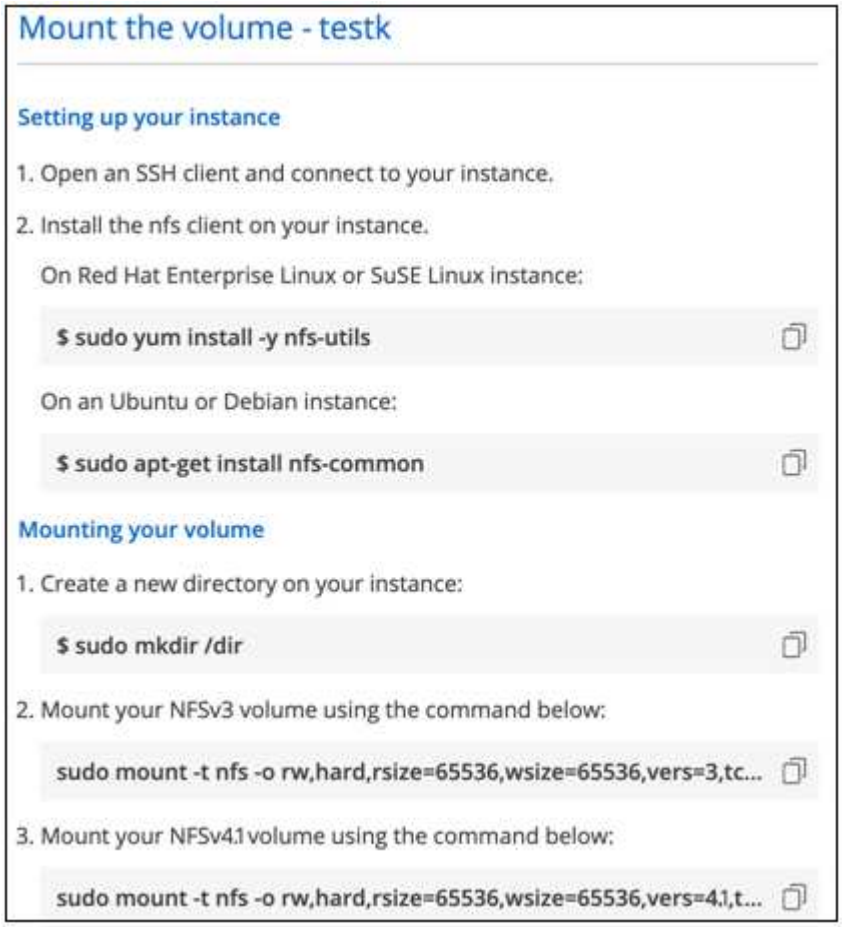
단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 * 볼륨 마운트 * 를 클릭합니다.

NFS 및 SMB 볼륨은 해당 프로토콜의 마운트 지침을 표시합니다. 이중 프로토콜 볼륨은 두 가지 명령을 모두 제공합니다.

3. 명령 위로 마우스를 가져가 클립보드에 복사하여 이 프로세스를 보다 쉽게 수행할 수 있습니다. 명령 끝에 대상 디렉토리/마운트 지점을 추가하기만 하면 됩니다.

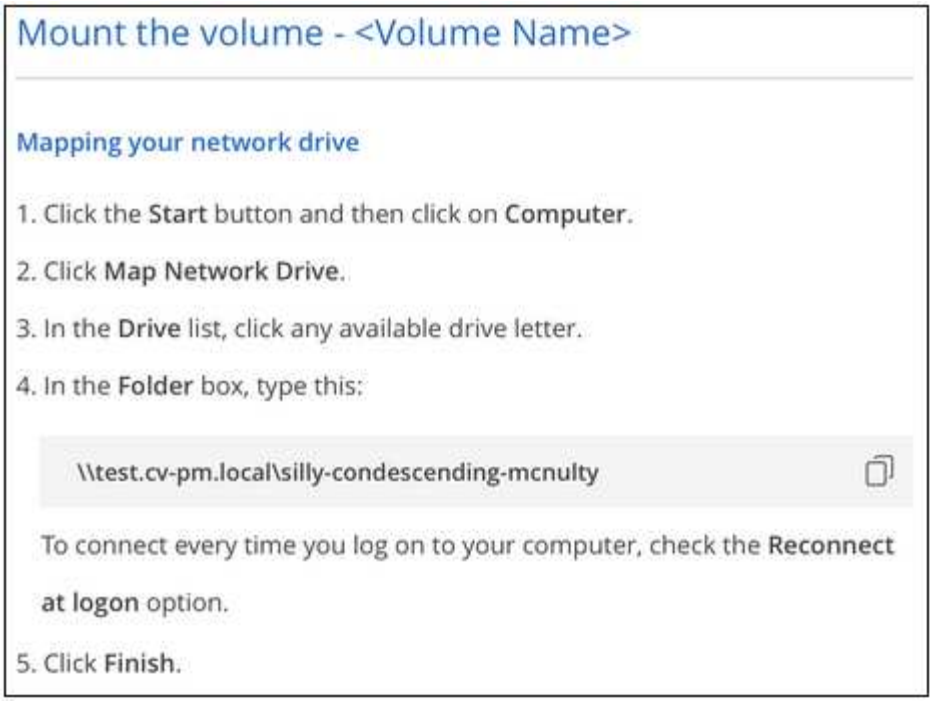
   - NFS 예: *



   'rsize' 및 'wsize' 옵션에 의해 정의된 최대 I/O 크기는 1048576이지만 대부분의 사용 사례에서 65536이 권장되는 기본값입니다.

   RS=<NFS_VERSION>' 옵션으로 버전을 지정하지 않으면 Linux 클라이언트는 기본적으로 NFSv4.1로 설정됩니다.

   - SMB 예: *



4. SSH 또는 RDP 클라이언트를 사용하여 Amazon Elastic Compute Cloud(EC2) 인스턴스에 연결한 다음 해당 인스턴스에 대한 마운트 지침을 따릅니다.

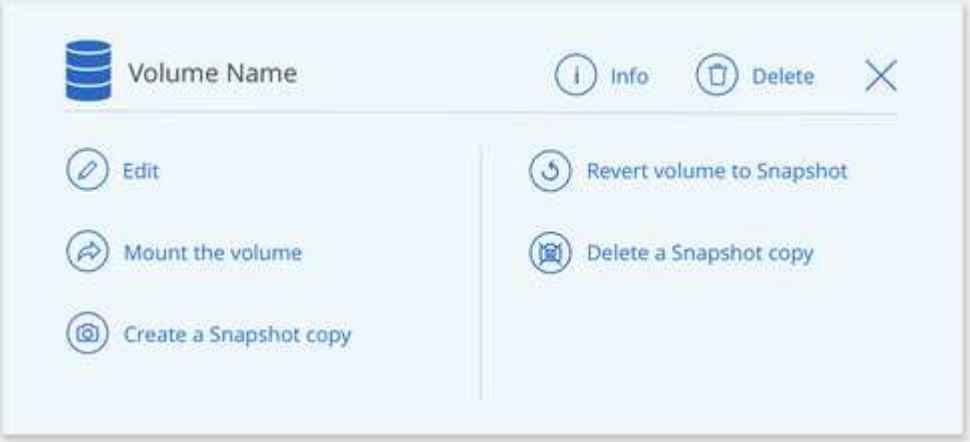
   마운트 지침의 단계를 완료한 후 클라우드 볼륨을 AWS 인스턴스에 마운트했습니다.

기존 볼륨 관리

스토리지 요구사항의 변화에 따라 기존 볼륨을 관리할 수 있습니다. 볼륨을 보고, 편집하고, 복원하고, 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동합니다.



3. 볼륨 관리:

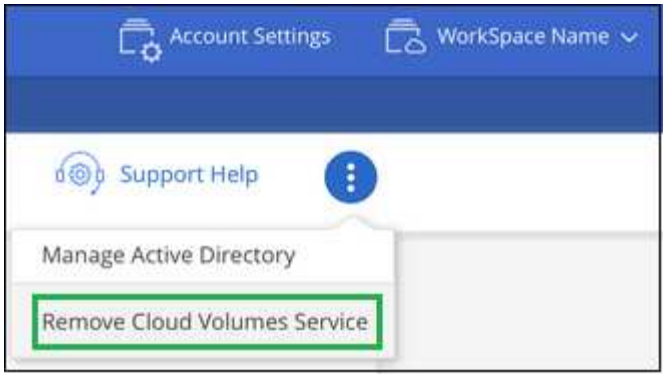
작업	조치
볼륨에 대한 정보를 봅니다	볼륨을 선택한 다음 * 정보 * 를 클릭합니다.
볼륨 편집(스냅샷 정책 포함)	a. 볼륨을 선택한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다. b. 볼륨의 속성을 수정한 다음 * 업데이트 * 를 클릭합니다.
NFS 또는 SMB 마운트 명령을 가져옵니다	a. 볼륨을 선택한 다음 * 볼륨 마운트 * 를 클릭합니다. b. 복사 * 를 클릭하여 명령을 복사합니다.
필요 시 스냅샷 복사본을 생성합니다	a. 볼륨을 선택한 다음 * 스냅샷 복사본 생성 * 을 클릭합니다. b. 필요한 경우 스냅샷 이름을 변경한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.
볼륨을 스냅샷 복사본의 내용으로 교체합니다	a. 볼륨을 선택한 다음 * Revert volume to Snapshot * 을 클릭합니다. b. 스냅샷 복사본을 선택하고 * 되돌리기 * 를 클릭합니다.
스냅샷 복사본을 삭제합니다	a. 볼륨을 선택한 다음 * 스냅샷 복사본 삭제 * 를 클릭합니다. b. 삭제할 스냅샷 복사본을 선택하고 * 삭제 * 를 클릭합니다. c. 확인하려면 * 삭제 * 를 다시 클릭합니다.
볼륨을 삭제합니다	a. 모든 클라이언트에서 볼륨을 마운트 해제합니다. ◦ Linux 클라이언트의 경우 'umount' 명령을 사용합니다. ◦ Windows 클라이언트에서 * 네트워크 드라이브 연결 해제 * 를 클릭합니다. b. 볼륨을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다. c. 확인하려면 * 삭제 * 를 다시 클릭합니다.

Cloud Manager에서 **Cloud Volumes Service**를 제거합니다

Cloud Volumes Service for AWS 가입과 Cloud Manager에서 모든 기존 볼륨을 제거할 수 있습니다. 볼륨은 삭제되지 않으며 Cloud Manager 인터페이스에서 방금 제거됩니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.



2. 를 클릭합니다 ⋮ 단추를 클릭하고 <Cloud Volumes Service 제거>*를 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 * 제거 * 를 클릭합니다.

Active Directory 구성을 관리합니다

DNS 서버 또는 Active Directory 도메인을 변경하는 경우 Cloud Volumes Services에서 SMB 서버를 수정하여 스토리지에서 계속 클라이언트에 스토리지를 제공할 수 있도록 해야 합니다.

Active Directory가 더 이상 필요하지 않은 경우 Active Directory에 대한 링크를 삭제할 수도 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 를 클릭합니다 ⋮ 버튼을 클릭하고 * Active Directory 관리 * 를 클릭합니다.
3. Active Directory가 구성되어 있지 않은 경우 지금 추가할 수 있습니다. 설정이 구성되어 있으면 를 사용하여 설정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다 ⋮ 단추를 클릭합니다.
4. 가입하려는 Active Directory의 설정을 지정합니다.

필드에 입력합니다	설명
DNS 기본 IP 주소입니다	SMB 서버의 이름 확인을 제공하는 DNS 서버의 IP 주소입니다. 여러 서버를 참조할 때 쉼표를 사용하여 IP 주소를 구분합니다(예: 172.31.25.223, 172.31.2.74).
연결할 Active Directory 도메인입니다	SMB 서버를 연결할 AD(Active Directory) 도메인의 FQDN입니다. AWS Managed Microsoft AD를 사용하는 경우 "Directory DNS name(디렉터리 DNS 이름)" 필드의 값을 사용합니다.
SMB 서버 NetBIOS 이름입니다	생성할 SMB 서버의 NetBIOS 이름입니다.
도메인에 가입하도록 승인된 자격 증명입니다	AD 도메인 내의 지정된 OU(조직 구성 단위)에 컴퓨터를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있는 Windows 계정의 이름 및 암호입니다.
조직 구성 단위	SMB 서버와 연결할 AD 도메인 내의 조직 단위입니다. 기본값은 CN=사용자 고유의 Windows Active Directory 서버에 연결하는 컴퓨터입니다. AWS 관리 Microsoft AD를 Cloud Volumes Service의 AD 서버로 구성하는 경우 이 필드에 * OU=Computers, OU=Corp * 를 입력해야 합니다.

5. 설정을 저장하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.

클라우드 볼륨 스냅샷을 관리합니다

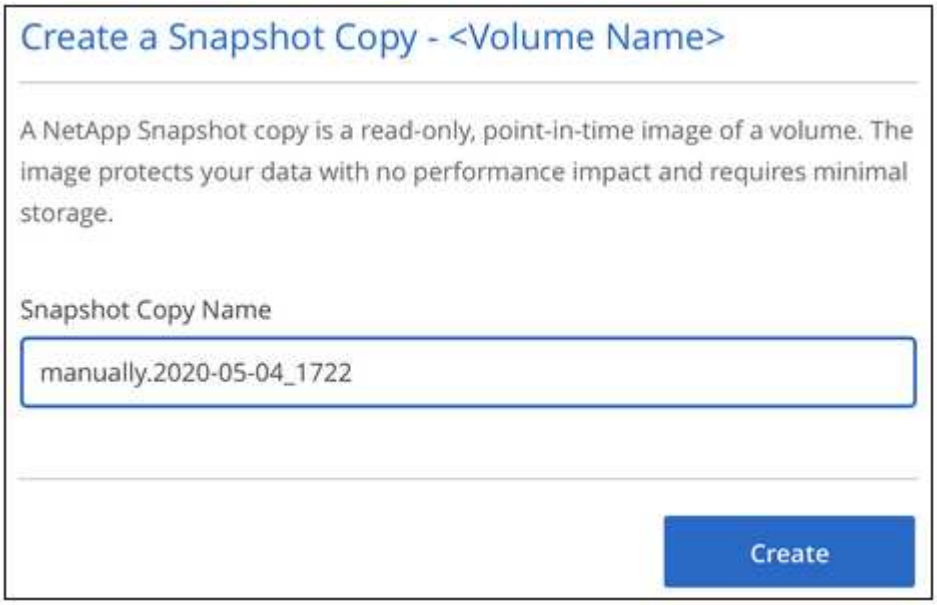
각 볼륨에 대한 스냅샷 정책을 생성하여 이전 시간에 볼륨의 전체 내용을 복구하거나 복원할 수 있습니다. 필요한 경우 클라우드 볼륨의 온디맨드 스냅샷을 생성할 수도 있습니다.

필요 시 스냅샷을 생성합니다

현재 볼륨 상태의 스냅샷을 생성하려면 클라우드 볼륨의 필요 시 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 * Create a snapshot copy * 를 클릭합니다.
3. 스냅샷의 이름을 입력하거나 자동으로 생성된 이름을 사용하고 * Create * 를 클릭합니다.

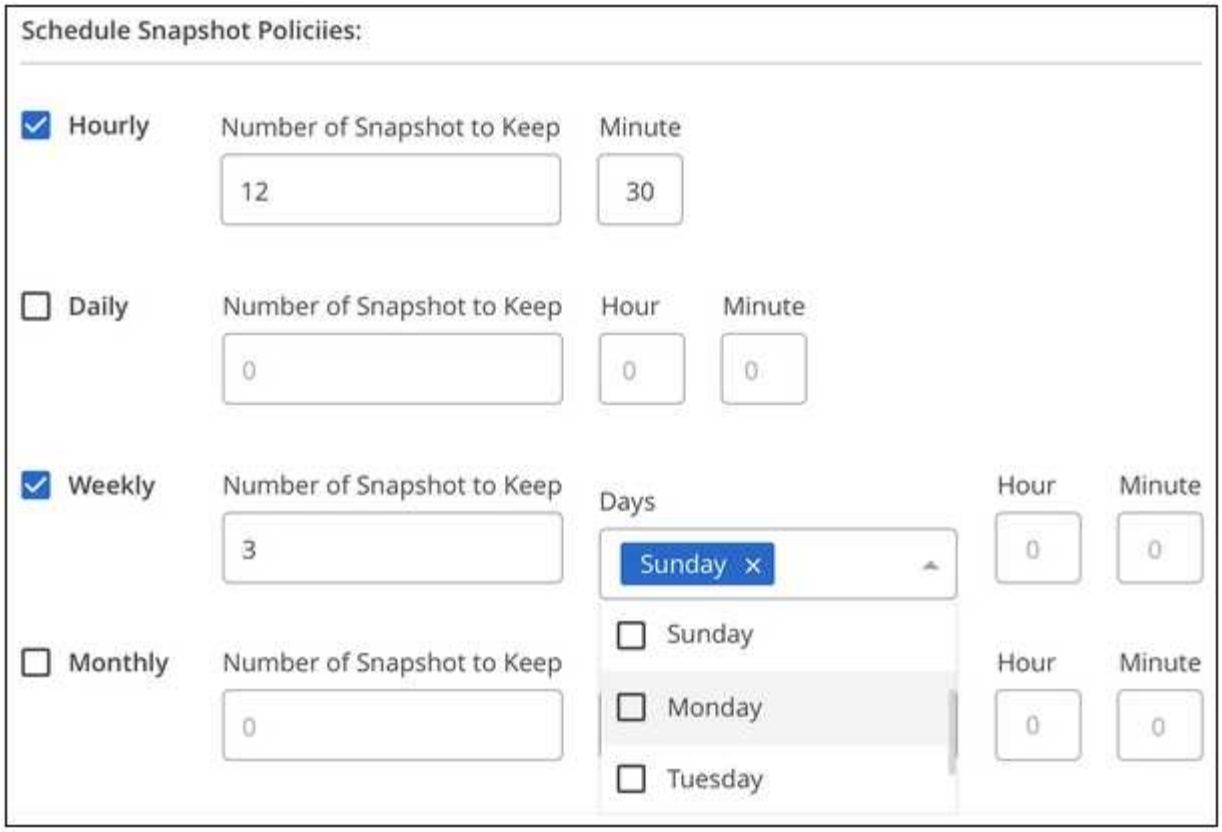


스냅샷 정책을 생성하거나 수정합니다

클라우드 볼륨에 필요한 경우 스냅샷 정책을 생성하거나 수정할 수 있습니다. 볼륨을 생성할 때나 볼륨을 편집할 때 _Snapshot Policy_Tab에서 스냅샷 정책을 정의합니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * Edit * 를 클릭합니다.
3. Snapshot Policy_탭에서 Enable snapshots 슬라이더를 오른쪽으로 이동합니다.
4. 스냅샷 스케줄 정의:
   a. 빈도 * 시간별 *, * 일별 *, * 주별 * 또는 * 월별 * 중에서 선택합니다
   b. 유지할 스냅샷 수를 선택합니다.
   c. 스냅샷을 생성해야 하는 일, 시간 및 분을 선택합니다.



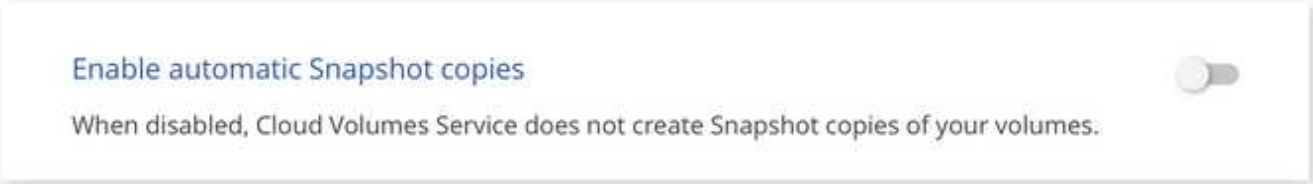
5. 볼륨 추가 * 또는 * 볼륨 업데이트 * 를 클릭하여 정책 설정을 저장합니다.

스냅샷 정책을 사용하지 않도록 설정합니다

스냅샷 정책 설정을 유지하는 동안 잠시 동안 스냅샷이 생성되지 않도록 스냅샷 정책을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * Edit * 를 클릭합니다.
3. Snapshot Policy_탭에서 Enable snapshots 슬라이더를 왼쪽으로 이동합니다.



4. 볼륨 업데이트 * 를 클릭합니다.

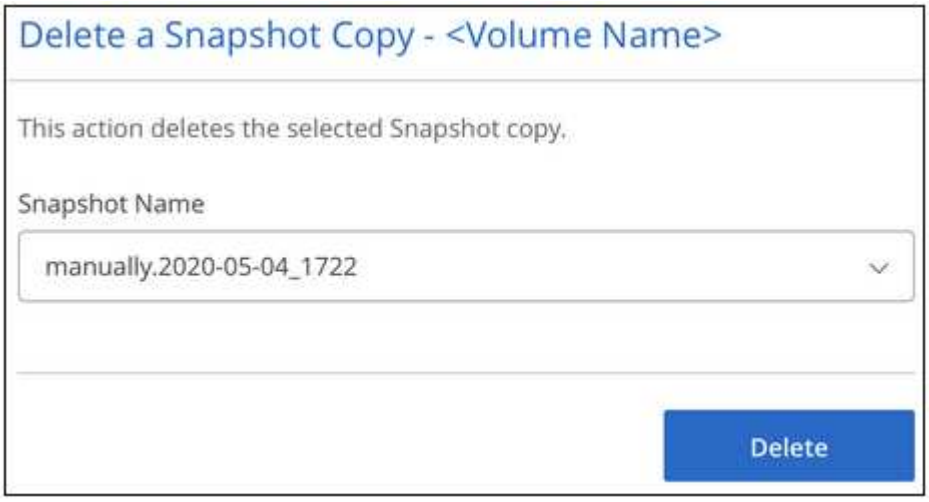
스냅샷 정책을 다시 활성화하려면 스냅샷 활성화 슬라이더를 오른쪽으로 이동하고 * 볼륨 업데이트 * 를 클릭합니다.

스냅샷을 삭제합니다

볼륨 페이지에서 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * 스냅샷 복사본 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 드롭다운 목록에서 스냅샷을 선택하고 * Delete * 를 클릭합니다.



4. 확인 대화 상자에서 * 삭제 * 를 클릭합니다.

스냅숏에서 볼륨을 되돌립니다

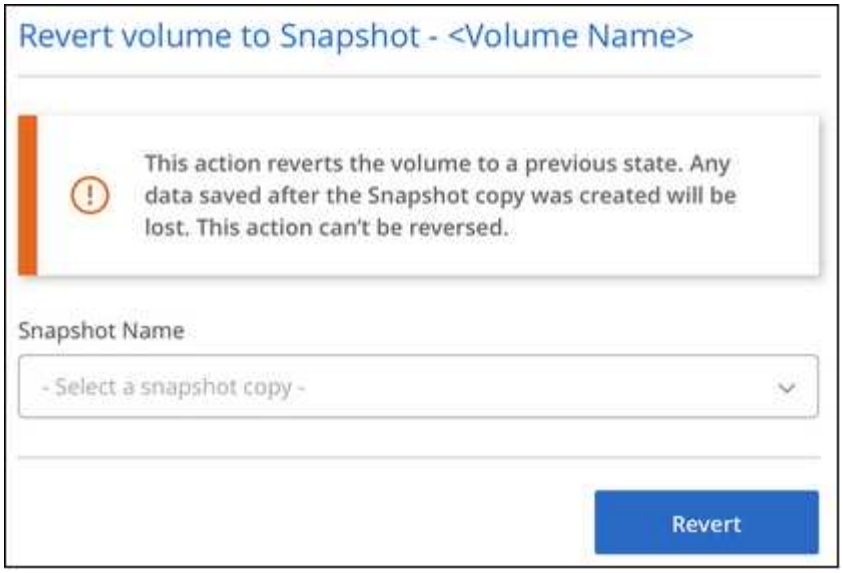
기존 스냅샷에서 볼륨을 이전 시점으로 되돌릴 수 있습니다.

볼륨을 되돌리면 스냅샷의 컨텐츠가 기존 볼륨 구성을 덮어씁니다. 스냅샷이 생성된 후 볼륨의 데이터에 대한 모든 변경 사항은 손실됩니다.

되돌리기 작업 후 클라이언트가 볼륨을 다시 마운트하지 않아도 됩니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 * Revert volume to Snapshot * 을 클릭합니다.
3. 드롭다운 목록에서 기존 볼륨을 복원하는 데 사용할 스냅샷을 선택하고 * Revert * 를 클릭합니다.



참조하십시오

서비스 수준 및 할당된 용량

AWS용 Cloud Volumes Service 비용은 선택한 _service level_과 _allocated capacity_를 기준으로 합니다. 적절한 서비스 수준과 용량을 선택하면 최소의 비용으로 스토리지 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

고려 사항

스토리지 요구사항은 두 가지 기본 측면이 있습니다.

- 데이터 보관을 위한 storage_capacity _
- 데이터와의 상호 작용을 위한 storage_bandwidth _

볼륨에 대해 선택한 용량보다 더 많은 스토리지 공간을 사용하는 경우 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 서비스 수준에서 정의한 가격으로 사용하는 추가 스토리지 용량에 대한 요금이 청구됩니다.
- 할당된 용량 크기를 늘리거나 서비스 수준을 변경하기 전에는 볼륨에 사용할 수 있는 스토리지 대역폭의 양이 증가하지 않습니다.

서비스 레벨

Cloud Volumes Service for AWS는 3가지 서비스 수준을 지원합니다. 볼륨을 생성하거나 수정할 때 서비스 수준을 지정합니다.

서비스 수준은 다양한 스토리지 용량 및 스토리지 대역폭 요구 사항을 충족합니다.

- 표준(용량)

  가장 낮은 비용으로 용량을 사용하고 대역폭 요구사항이 제한적인 경우 표준 서비스 수준이 가장 적합할 수 있습니다. 예를 들어, 볼륨을 백업 타겟으로 사용하는 경우를 들 수 있습니다.

    - 대역폭: GB당 프로비저닝된 용량 당 16KB의 대역폭
- 프리미엄 (용량과 성능의 균형)

  애플리케이션의 스토리지 용량과 대역폭이 균형 잡힌 이라면 프리미엄 서비스 수준이 여러분에게 가장 적합할 수 있습니다. 이 수준은 표준 서비스 수준보다 MB/s당 비용이 저렴하며 또한 최고 수준의 서비스 수준보다 GB당 비용이 저렴합니다.

    - 대역폭: 용량 할당 GB당 64KB의 대역폭
- 매우 뛰어난(성능)

  최고 수준의 서비스 수준은 스토리지 대역폭 측면에서 가장 저렴합니다. 많은 스토리지 용량에 대한 관련 요구 없이 애플리케이션에 스토리지 대역폭이 필요한 경우 Extreme 서비스 수준이 가장 적합할 수 있습니다.

    - 대역폭: GB당 프로비저닝된 용량 당 128KB의 대역폭

할당된 용량입니다

볼륨을 생성하거나 수정할 때 볼륨에 할당된 용량을 지정합니다.

일반적인 상위 수준의 비즈니스 요구 사항에 따라 서비스 수준을 선택하지만, 애플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 할당된 용량 크기를 선택해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 애플리케이션에 필요한 스토리지 공간
- 애플리케이션 또는 사용자에게 필요한 초당 스토리지 대역폭

할당된 용량은 GB에 지정됩니다. 볼륨의 할당된 용량은 100GB ~ 100,000GB 범위 내에서 설정할 수 있습니다 (100TB에 해당).

inode 수

1TB 이하의 볼륨은 최대 2천만 개의 inode를 사용할 수 있습니다. 할당된 TB당 inode 수가 최대 1억 개까지 증가하여 inode 수가 2천만 개까지 증가합니다.

- = 1TB = 2천만 개의 inode
- 1TB ~ 2TB 초과 = 4천만 inode
- 2TB ~ 3TB 초과 = 6천만 inode
- 3TB ~ 4TB 초과 = 8천만 inode
- 4TB~100TB = 1억 개의 inode를 초과

대역폭

선택한 서비스 수준과 할당된 용량을 조합하여 볼륨에 대한 최대 대역폭을 결정합니다.

애플리케이션이나 사용자가 선택한 것보다 더 많은 대역폭을 필요로 하는 경우 서비스 수준을 변경하거나 할당된 용량을 늘릴 수 있습니다. 변경 사항으로 인해 데이터 액세스가 중단되지 않습니다.

서비스 레벨 및 할당된 용량을 선택합니다

요구 사항에 가장 적합한 서비스 수준과 할당된 용량을 선택하려면 피크 또는 에지에 필요한 용량과 대역폭을 알아야

합니다.

서비스 레벨 및 할당된 용량 목록입니다

맨 왼쪽 열은 용량을 나타내고 다른 열은 서비스 수준에 따라 각 용량 지점에서 사용 가능한 MB/s를 정의합니다.

을 참조하십시오 "계약 서브스크립션 가격" 및 를 참조하십시오.

용량(TB)	표준(MB/s)	프리미엄(MB/s)	익스트림(MB/s)
0.1(100GB)	1.6	6.4	12.8
1	16	64	128
2	32	128	256
3	48	192	384
4	64	256	512
5	80	320	640
6	96	384	768
7	112	448	896)를 참조하십시오
8	128	512	1,024
9	144	576	1,152
10	160	640	1,280
11	176	704	1,408
12	192	768	1,536
13	208	832	1,664
14	224	896)를 참조하십시오	1,792
15	240	960	1,920
16	256	1,024	2,048
17	272	1,088	2,176
18	288	1,152	2,304
19	304	1,216	2,432
20	320	1,280	2,560
21	336	1,344	2,688
22	352	1,408	2,816
23	368	1,472	2,944
24	384	1,536	3,072입니다
25	400	1,600	3,200
26	416	1,664	3,328로 이동합니다
27	432	1,728	3,456을 참조하십시오

용량(TB)	표준(MB/s)	프리미엄(MB/s)	익스트림(MB/s)
28	448	1,792	3,584
29	464	1,856	3,712
30	480	1,920	3,840
31	496	1,984	3,968
32	512	2,048	4,096개
33	528	2,112	4,224
34	544	2,176	4,352
35	560	2,240	4,480
36	576	2,304	4,500개
37	592	2,368	4,500개
38	608	2,432	4,500개
39	624	2,496	4,500개
40	640	2,560	4,500개
41	656)을 참조하십시오	2,624	4,500개
42	672)를 참조하십시오	2,688	4,500개
43	688	2,752	4,500개
44	704	2,816	4,500개
45	720	2,880	4,500개
46	736	2,944	4,500개
47	752	3,008	4,500개
48	768	3,072입니다	4,500개
49	784	3,136	4,500개
50	800	3,200	4,500개
51	816	3,264	4,500개
52	832	3,328로 이동합니다	4,500개
53	848	3,392	4,500개
54	864	3,456을 참조하십시오	4,500개
55	880	3,520	4,500개
56	896)를 참조하십시오	3,584	4,500개
57	912	3,648	4,500개
58	928	3,712	4,500개
59	944	3,776입니다	4,500개
60	960	3,840	4,500개

용량(TB)	표준(MB/s)	프리미엄(MB/s)	익스트림(MB/s)
61	976)을 참조하십시오	3,904	4,500개
62	992	3,968	4,500개
63	1,008	4,032	4,500개
64	1,024	4,096개	4,500개
65	1,040	4,160	4,500개
66	1,056	4,224	4,500개
67	1,072	4,288	4,500개
68	1,088	4,352	4,500개
69	1,104	4,416	4,500개
70	1,120	4,480	4,500개
71	1,136	4,500개	4,500개
72	1,152	4,500개	4,500개
73	1,168	4,500개	4,500개
74	1,184	4,500개	4,500개
75를	1,200	4,500개	4,500개
76	1,216	4,500개	4,500개
77	1,232	4,500개	4,500개
78	1,248	4,500개	4,500개
79	1,264	4,500개	4,500개
80	1,280	4,500개	4,500개
81	1,296	4,500개	4,500개
82	1,312	4,500개	4,500개
83	1,328	4,500개	4,500개
84	1,344	4,500개	4,500개
85	1,360	4,500개	4,500개
86	1,376	4,500개	4,500개
87	1,392	4,500개	4,500개
88	1,408	4,500개	4,500개
89	1,424	4,500개	4,500개
90	1,440개	4,500개	4,500개
91	1,456개	4,500개	4,500개
92	1,472	4,500개	4,500개
93	1,488	4,500개	4,500개

용량(TB)	표준(MB/s)	프리미엄(MB/s)	익스트림(MB/s)
94	1,504	4,500개	4,500개
95	1,520	4,500개	4,500개
96	1,536	4,500개	4,500개
97	1,552	4,500개	4,500개
98	1,568	4,500개	4,500개
99	1,584	4,500개	4,500개
100	1,600	4,500개	4,500개

예 **1**

예를 들어 애플리케이션에 25TB의 용량과 100MB/s의 대역폭이 필요합니다. 25TB의 용량으로 표준 서비스 수준은 400MB/s의 대역폭을 2,500달러(추정치: 현재 가격 참조)의 비용으로 제공하여 이 경우 표준을 가장 적합한 서비스 수준으로 설정합니다.

	Standard		Premium		Extreme	
capacity TB	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost
24	384	$2,400	1,536	$4,800	3,072	$7,200
25	400	$2,500	1,600	$5,000	3,200	$7,500
26	416	$2,600	1,664	$5,200	3,328	$7,800

예 **2**

예를 들어 애플리케이션의 경우 12TB의 용량과 800MB/s의 최대 대역폭이 필요합니다. Extreme 서비스 수준이 12TB 표시를 기준으로 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있지만, Premium 서비스 수준에서 13TB를 선택하는 것이 보다 비용 효율적입니다(추정치: 현재 가격 참조).

	Standard		Premium		Extreme	
capacity TB	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost
12	192	$1,200	768	$2,400	1,536	$3,600
13	208	$1,300	832	$2,600	1,664	$3,900
14	224	$1,400	896	$2,800	1,792	$4,200

Windows AD 서버에 대한 **AWS** 보안 그룹 설정

클라우드 볼륨과 함께 Windows AD(Active Directory) 서버를 사용하는 경우 AWS 보안 그룹 설정에 대한 지침을 숙지해야 합니다. 이 설정을 통해 클라우드 볼륨이 AD와 올바르게 통합될 수 있습니다.

기본적으로 EC2 Windows 인스턴스에 적용된 AWS 보안 그룹에는 RDP를 제외한 모든 프로토콜에 대한 인바운드 규칙이 포함되어 있지 않습니다. Cloud Volumes Service의 인바운드 통신을 활성화하려면 각 Windows AD 인스턴스에 연결된 보안 그룹에 규칙을 추가해야 합니다. 필요한 포트는 다음과 같습니다.

서비스	포트	프로토콜
AD 웹 서비스	9389	TCP
DNS	53	TCP
DNS	53	UDP입니다
ICMPv4	해당 없음	에코 응답
Kerberos	464	TCP
Kerberos	464	UDP입니다
Kerberos	88	TCP
Kerberos	88	UDP입니다
LDAP를 지원합니다	389	TCP
LDAP를 지원합니다	389	UDP입니다
LDAP를 지원합니다	3268	TCP
NetBIOS 이름입니다	138	UDP입니다
SAM/LSA	445	TCP
SAM/LSA	445	UDP입니다
보안 LDAP	636	TCP
보안 LDAP	3269	TCP
W32Time	123을 선택합니다	UDP입니다

AWS EC2 인스턴스에서 AD 설치 도메인 컨트롤러 및 구성원 서버를 구축하고 관리하는 경우 Cloud Volumes Service의 트래픽을 허용하기 위해 여러 보안 그룹 규칙이 필요합니다. 다음은 AWS CloudFormation 템플릿의 일부로 AD 애플리케이션에 대해 이러한 규칙을 구현하는 방법의 예입니다.

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
    "Description" : "Security Group for AD",
    "Parameters" :
    {
        "VPC" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"
        },
        "Name" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"
        },
        "Description" :
        {
```

```
            "Type" : "String",
            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",
            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "
        },
        "CIDRrangeforTCPandUDP" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports
445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports
464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:
10.0.0.0/24"
        }
    },
    "Resources" :
    {
        "ADSGWest" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "Properties" :
            {
                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},
                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
                "SecurityGroupIngress" : [
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "138",
                        "ToPort" : "138"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
```

```
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "389",
                        "ToPort" : "389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "339",
                        "ToPort" : "339"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "123",
                        "ToPort" : "123"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3389",
                        "ToPort" : "3389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3268",
                        "ToPort" : "3268"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "88",
                        "ToPort" : "88"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
```

```
                        "FromPort" : "636",
                        "ToPort" : "636"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3269",
                        "ToPort" : "3269"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "0",
                        "ToPort" : "65535"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "9389",
                        "ToPort" : "9389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    }
                ]
            }
        }
    },
    "Outputs" :
    {
        "SecurityGroupID" :
        {
            "Description" : "Security Group ID",
            "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }
        }
    }
}
```

GCP용 Cloud Volumes Service

Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 대해 자세히 알아보십시오

NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud를 사용하면 멀티프로토콜 워크로드를 빠르게 추가할 뿐만 아니라 Windows 기반 및 UNIX 기반 앱을 모두 구축하여 배포할 수 있습니다.

주요 기능:

- 온프레미스 및 Google Cloud 간에 데이터 마이그레이션
- 몇 초 만에 볼륨을 1TiB에서 100TiB로 프로비저닝
- 멀티 프로토콜 지원(NFS 또는 SMB 볼륨을 생성할 수 있음)
- 자동화되고 효율적인 스냅샷으로 데이터 보호
- 신속한 클론 복제로 애플리케이션 개발 시간 단축

비용

Cloud Volumes Service for Google Cloud에서 생성한 볼륨은 Cloud Manager를 통해 청구되지 않고 서비스에 대한 구독으로 청구됩니다.

"가격 보기"

Cloud Manager에서 Google Cloud용 Cloud Volumes Service 지역 또는 볼륨을 검색하는 데 비용이 부과되지 않습니다.

지원 지역

"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다."

시작하기 전에

Cloud Manager는 기존 Cloud Volumes Service for GCP 구독 및 볼륨을 검색할 수 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 설명서" 구독을 아직 설정하지 않은 경우

도움말 보기

Cloud Manager 채팅을 사용하여 Cloud Volumes Service 작업에 대한 일반적인 질문을 Cloud Manager에서 할 수 있습니다.

Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 대한 일반적인 질문은 gcinfo@netapp.com 으로 NetApp의 Google Cloud 팀에 이메일을 보내주십시오.

클라우드 볼륨과 관련된 기술 문제의 경우 Google Cloud Console에서 기술 지원 케이스를 생성할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "지원을 받는 중입니다" 를 참조하십시오.

제한 사항

- Cloud Manager는 Cloud Volumes Service 볼륨을 사용할 때 작업 환경 간의 데이터 복제를 지원하지 않습니다.
- Cloud Manager에서 Google Cloud용 Cloud Volumes Service 구독을 삭제할 수 없습니다. Google Cloud Console을 통해서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

관련 링크

- "NetApp Cloud Central: Google Cloud용 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 설명서"

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 설정합니다

Cloud Manager에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud 작업 환경을 생성하여 볼륨 및 스냅샷을 생성하고 관리합니다.

빠른 시작

다음 단계를 수행하여 빠르게 시작하거나 다음 섹션으로 이동하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Cloud Volumes Service API를 활성화합니다

Google에서 Cloud Volumes Service for GCP API를 활성화하여 Cloud Manager가 가입 및 클라우드 볼륨을 관리할 수 있도록 합니다.

GCP 서비스 계정을 생성하고 자격 증명을 다운로드합니다

Google에서 Cloud Manager가 Cloud Volumes Service for GCP 계정에 액세스할 수 있도록 GCP 서비스 계정 및 역할을 생성합니다.

Cloud Volumes Service for GCP 작업 환경을 생성합니다

Cloud Manager에서 * 작업 환경 추가 * > * Google Cloud * > * Cloud Volumes Service * 를 클릭한 다음 서비스 계정 및 Google Cloud 프로젝트에 대한 세부 정보를 제공합니다.

Cloud Volumes Service API를 활성화합니다

Google Cloud Shell에서 다음 명령을 실행하여 Cloud Volumes Service API를 사용하도록 설정합니다.

gcloud—project=<my-cvs-project> 서비스는 cloudvolumesgcp-api.netapp.com` 를 활성화합니다

Cloud Manager에서 **Cloud Volumes Service for GCP** 계정에 액세스할 수 있도록 합니다

Cloud Manager가 Google Cloud 프로젝트에 액세스할 수 있도록 다음 작업을 완료해야 합니다.

- 새 서비스 계정을 만듭니다
- 프로젝트에 새 서비스 계정 구성원을 추가하고 특정 역할(권한)을 할당합니다.
- Google 인증에 사용되는 서비스 계정에 대한 키 쌍을 만들고 다운로드합니다

단계

1. Google Cloud Console에서 * 서비스 계정 * 페이지로 이동합니다.
2. 프로젝트 선택 * 을 클릭하고 프로젝트를 선택한 다음 * 열기 * 를 클릭합니다.
3. 서비스 계정 만들기 * 를 클릭하고 서비스 계정 이름(표시 이름) 및 설명을 입력한 다음 * 만들기 * 를 클릭합니다.
4. IAM 페이지에서 * Add * 를 클릭하고 _ Add Members_페이지의 필드를 입력합니다.
   a. 새 구성원 필드에 전체 서비스 계정 ID(예: user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com 입력합니다.
   b. 다음 역할을 추가합니다.
      - _NetApp Cloud Volumes 관리자 _
      - _네트워크 뷰어 계산 _
      - 폴더 뷰어 _
   c. 저장 * 을 클릭합니다.
5. 서비스 계정 세부 정보 페이지에서 * 키 추가 > 새 키 만들기 * 를 클릭합니다.
6. 키 유형으로 * JSON * 을 선택하고 * Create * 를 클릭합니다.

   생성 * 을 클릭하면 새 공개/개인 키 쌍이 생성되어 시스템에 다운로드됩니다. 이 키는 개인 키의 유일한 사본으로 사용됩니다. 이 파일은 서비스 계정으로 인증하는 데 사용할 수 있으므로 안전하게 보관하십시오.

자세한 단계는 Google Cloud 항목을 참조하십시오 "서비스 계정 생성 및 관리", , 및 .

Cloud Volumes Service for GCP 작업 환경을 생성합니다

볼륨 생성을 시작할 수 있도록 Cloud Manager에서 Cloud Volumes Service for GCP 작업 환경을 설정합니다.

Google Cloud Console에서 볼륨을 이미 생성했는지, 또는 Cloud Volumes Service for GCP에 등록만 하고 아직 볼륨이 없는 지에 관계없이, 첫 번째 단계는 GCP 구독에 따라 볼륨의 작업 환경을 생성하는 것입니다.

이 구독에 대한 클라우드 볼륨이 이미 있는 경우 새 작업 환경에 볼륨이 표시됩니다. 아직 GCP 구독에 대한 클라우드 볼륨을 추가하지 않은 경우 새로운 작업 환경을 생성한 후에 이를 수행할 수 있습니다.

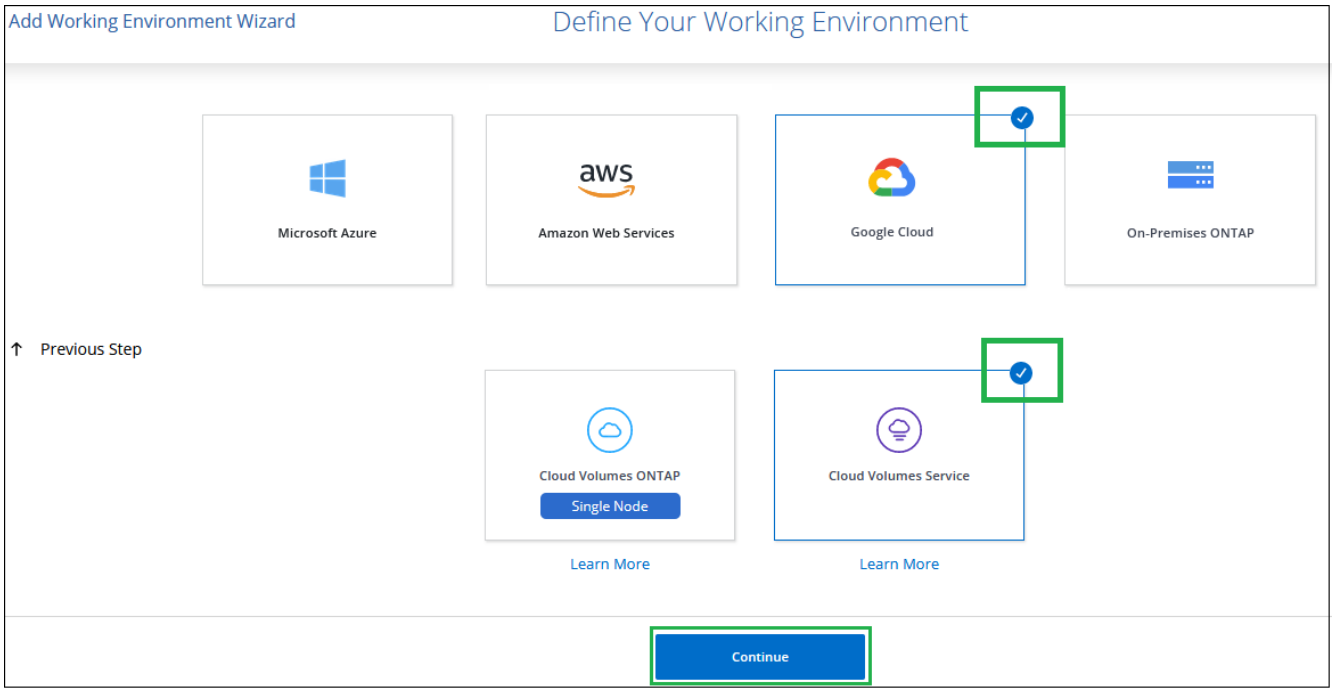
여러 GCP 프로젝트에 구독과 볼륨이 있는 경우 각 프로젝트에 대해 이 작업을 수행해야 합니다.

각 프로젝트에 대한 구독을 추가할 때 다음 정보를 사용할 수 있어야 합니다.

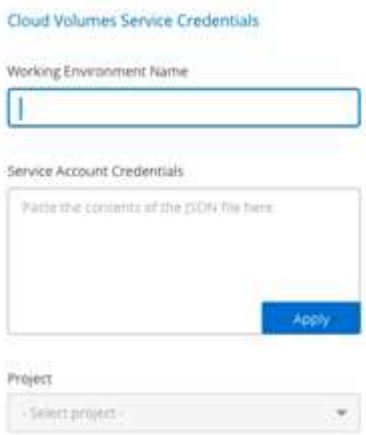
- 서비스 계정 자격 증명(다운로드한 JSON 개인 키)
- 프로젝트 이름

단계

1. Cloud Manager에서 새 작업 환경을 추가하고 * Google Cloud * 위치를 선택한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.
2. Cloud Volumes Service * 를 선택하고 * 계속 * 을 클릭합니다.



3. Cloud Volumes Service 구독에 대한 정보를 제공합니다.
   a. 사용할 작업 환경 이름을 입력합니다.
   b. 이전 단계에서 다운로드한 JSON 개인 키를 복사/붙여넣으십시오.
   c. Google Cloud 프로젝트의 이름을 선택합니다.
   d. 추가 * 를 클릭합니다.



Cloud Manager는 Google Cloud용 Cloud Volumes Service 작업 환경을 표시합니다.

이 구독에 대한 클라우드 볼륨이 이미 있는 경우 스크린샷과 같이 새 작업 환경에 볼륨이 표시됩니다. Cloud Manager에서 클라우드 볼륨을 더 추가할 수 있습니다.

이 구독에 대한 클라우드 볼륨이 없는 경우 지금 생성하십시오.

"볼륨 생성 및 관리를 시작합니다".

Google Cloud용 Cloud Volumes Service의 볼륨을 생성하고 관리합니다

Cloud Manager를 사용하면 을 기반으로 클라우드 볼륨을 생성할 수 있습니다 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service" 구독. 또한 볼륨의 특정 특성을 편집하고, 관련 마운트 명령을 얻고, 스냅샷 복사본을 생성하고, 클라우드 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

클라우드 볼륨 생성

NFS 또는 SMB 볼륨을 새로운 계정 또는 기존 Cloud Volumes Service for Google Cloud 계정으로 생성할 수 있습니다. 클라우드 볼륨은 현재 Linux 및 UNIX 클라이언트용 NFSv3 및 NFSv4.1과 Windows 클라이언트용 SMB 3.x를 지원합니다.

시작하기 전에

- GCP에서 SMB를 사용하려면 DNS 및 Active Directory를 설정해야 합니다.
- SMB 볼륨을 생성할 계획이라면 연결할 수 있는 Windows Active Directory 서버가 있어야 합니다. 볼륨을 생성할 때 이 정보를 입력합니다. 또한 관리자 사용자가 지정된 OU(조직 단위) 경로에 컴퓨터 계정을 만들 수 있는지 확인합니다.

단계

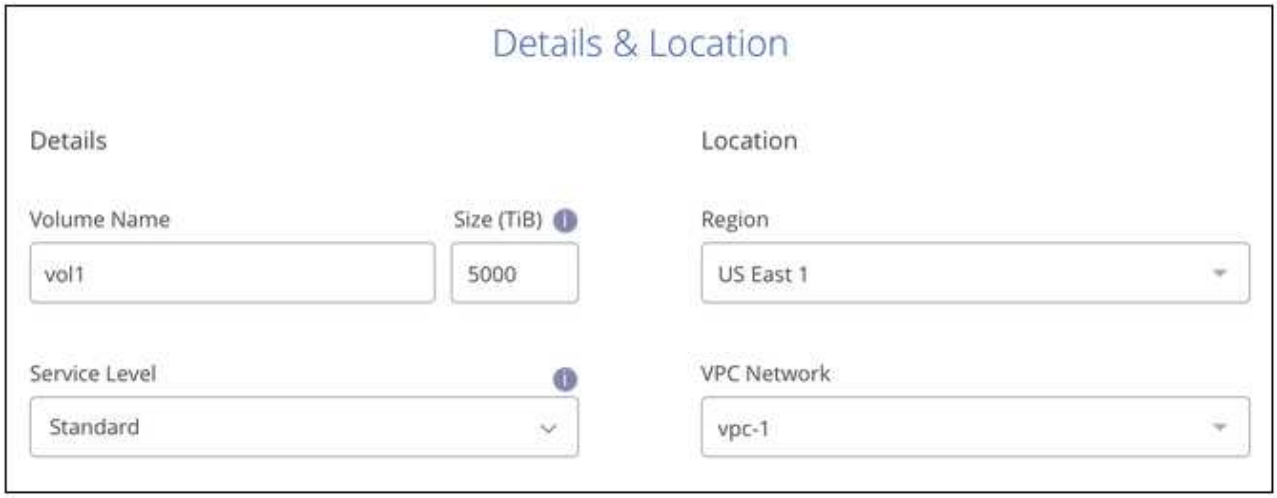
1. 작업 환경을 선택하고 * 새 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
2. 세부 정보 및 위치 페이지에서 볼륨에 대한 세부 정보를 입력합니다.
   a. 볼륨의 이름을 입력합니다.
   b. 1TiB(1024GiB)에서 100TiB 사이의 크기를 지정합니다.

      "할당된 용량에 대해 자세히 알아보십시오".

   c. Standard, Premium 또는 Extreme 서비스 레벨을 지정합니다.

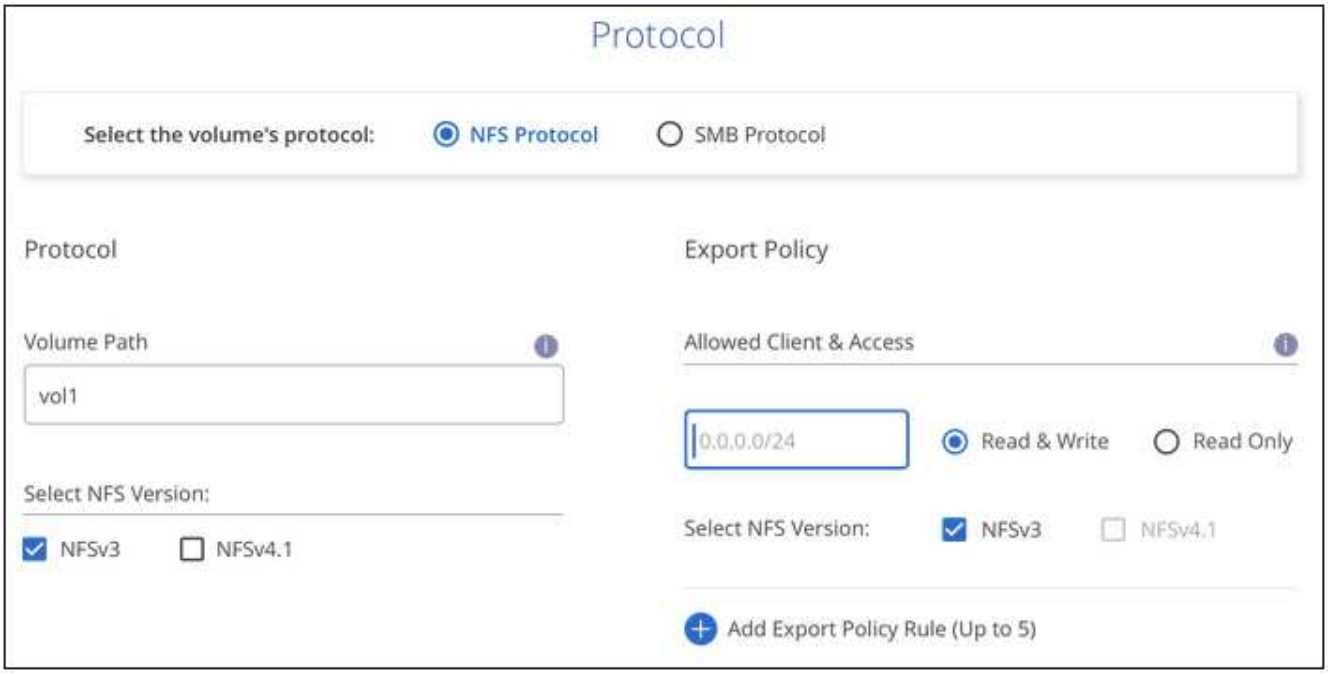
      "서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

   d. Google Cloud 영역을 선택합니다.
   e. 볼륨에 액세스할 수 있는 VPC 네트워크를 선택합니다. 볼륨을 생성한 후에는 VPC를 변경하거나 편집할 수 없습니다.
   f. 계속 * 을 클릭합니다.



3. 프로토콜 페이지에서 NFS 또는 SMB 를 선택한 다음 세부 정보를 정의합니다. NFS 및 SMB에 필요한 항목은 아래 별도의 섹션에 나와 있습니다.
4. NFS의 경우:
   a. 볼륨 경로 필드에서 볼륨을 마운트할 때 표시할 볼륨 내보내기의 이름을 지정합니다.
   b. 귀사의 요구사항에 따라 NFSv3, NFSv4.1 또는 둘 다를 선택하십시오.
   c. 선택적으로, 볼륨에 액세스할 수 있는 클라이언트를 식별하기 위해 엑스포트 정책을 생성할 수 있습니다. 다음을 지정합니다.
      - IP 주소 또는 CIDR(Classless Inter-Domain Routing)을 사용하여 허용된 클라이언트
      - 읽기 및 쓰기 또는 읽기 전용으로 액세스 권한.
      - 사용자에게 사용되는 액세스 프로토콜(또는 볼륨에서 NFSv3과 NFSv4.1 액세스가 모두 허용되는 경우 프로토콜)입니다.
      - 추가 엑스포트 정책 규칙을 정의하려면 * + 내보내기 정책 규칙 추가 * 를 클릭합니다.

      다음 이미지는 NFS 프로토콜에 대해 작성된 볼륨 페이지를 보여줍니다.



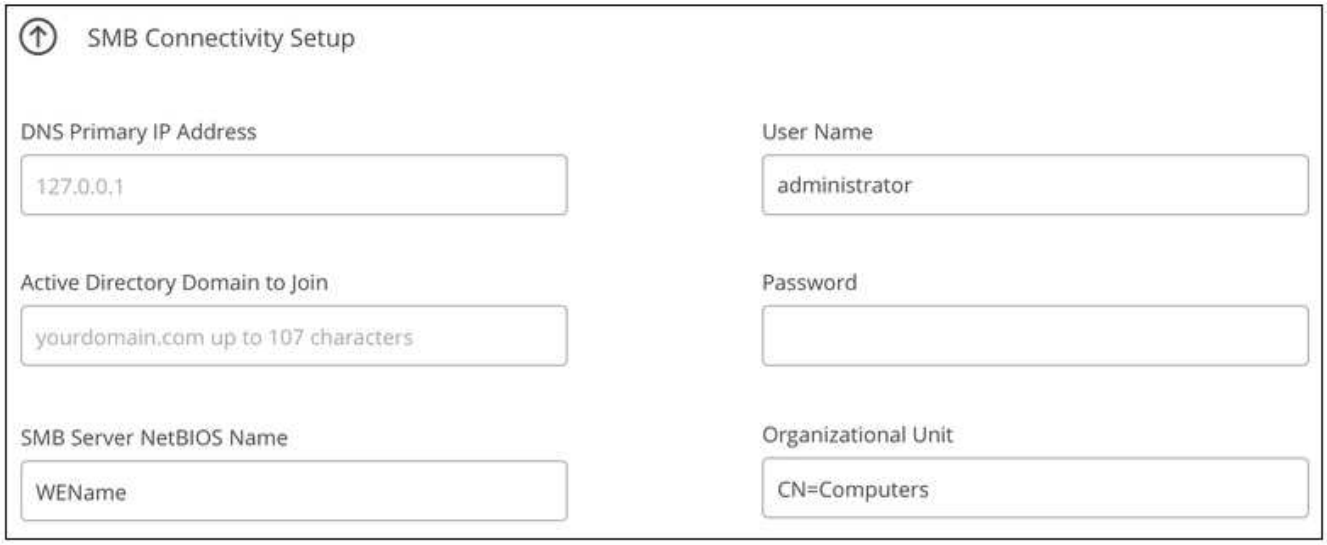
5. SMB의 경우:

   a. 볼륨 경로 필드에서 볼륨을 마운트할 때 표시할 볼륨 내보내기의 이름을 지정하고 * 계속 * 을 클릭합니다.

   b. Active Directory가 설정된 경우 구성이 표시됩니다. 설정 중인 첫 번째 볼륨이고 Active Directory가 설정되지 않은 경우 SMB 연결 설정 페이지에서 SMB 세션 암호화를 설정할 수 있습니다.

필드에 입력합니다	설명
DNS 기본 IP 주소입니다	SMB 서버의 이름 확인을 제공하는 DNS 서버의 IP 주소입니다. 여러 서버를 참조할 때 쉼표를 사용하여 IP 주소를 구분합니다(예: 172.31.25.223, 172.31.2.74).
연결할 Active Directory 도메인입니다	SMB 서버를 연결할 AD(Active Directory) 도메인의 FQDN입니다.
SMB 서버 NetBIOS 이름입니다	생성할 SMB 서버의 NetBIOS 이름입니다.
도메인에 가입하도록 승인된 자격 증명입니다	AD 도메인 내의 지정된 OU(조직 구성 단위)에 컴퓨터를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있는 Windows 계정의 이름 및 암호입니다.
조직 구성 단위	SMB 서버와 연결할 AD 도메인 내의 조직 단위입니다. 기본값은 CN=사용자 고유의 Windows Active Directory 서버에 연결하는 컴퓨터입니다.

다음 이미지는 SMB 프로토콜에 대해 작성된 볼륨 페이지를 보여줍니다.



6. 계속 * 을 클릭합니다.
7. 기존 볼륨의 스냅샷을 기반으로 볼륨을 생성하려면 Snapshot Name(스냅샷 이름) 드롭다운 목록에서 스냅샷을 선택합니다. 그렇지 않으면 * 계속 * 을 클릭합니다.
8. 스냅샷 정책 페이지에서 Cloud Volumes Service를 활성화하여 일정에 따라 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 선택기를 오른쪽으로 이동하거나 나중에 볼륨을 편집하여 스냅샷 정책을 정의할 수 있습니다.

   을 참조하십시오 "스냅샷 정책을 생성하는 중입니다" 스냅샷 기능에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

9. 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.

새 볼륨이 작업 환경에 추가됩니다.

를 계속 진행합니다 "클라우드 볼륨을 마운트합니다".

클라우드 볼륨을 마운트합니다

Cloud Manager 내에서 마운트 지침에 액세스하여 볼륨을 호스트에 마운트할 수 있습니다.

- 참고: * 고객이 지원하는 강조 표시된 프로토콜/언어를 사용하십시오.

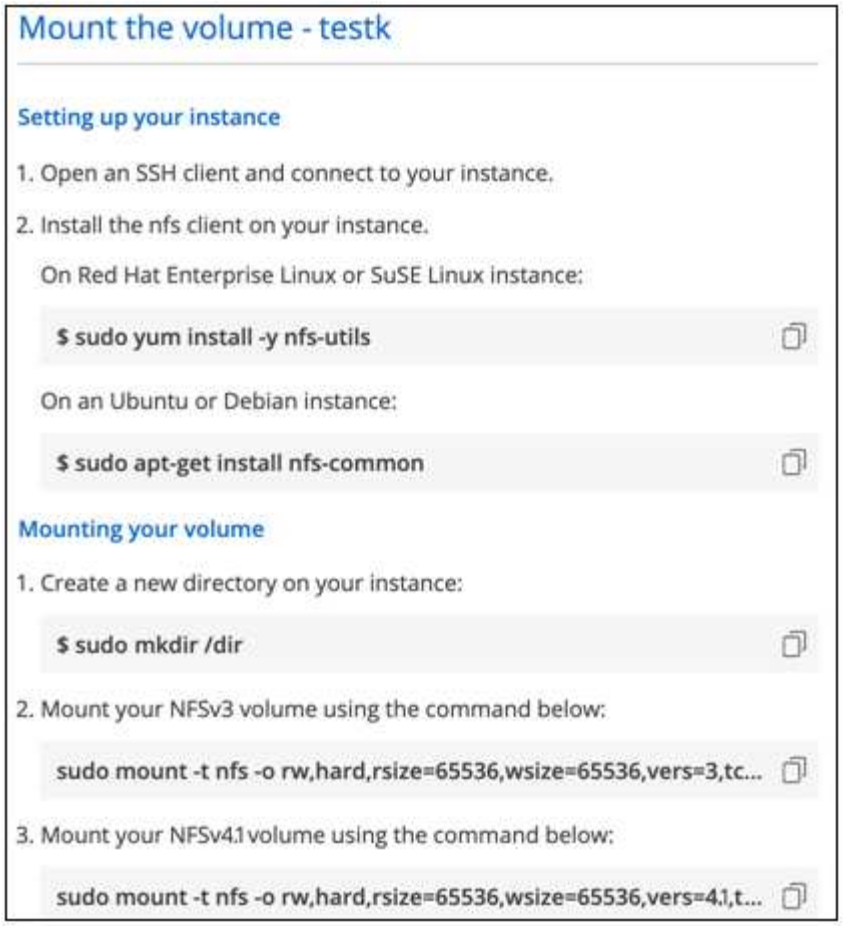
단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 * 볼륨 마운트 * 를 클릭합니다.

   NFS 및 SMB 볼륨은 해당 프로토콜의 마운트 지침을 표시합니다.

3. 명령 위로 마우스를 가져가 클립보드에 복사하여 이 프로세스를 보다 쉽게 수행할 수 있습니다. 명령 끝에 대상 디렉토리/마운트 지점을 추가하기만 하면 됩니다.

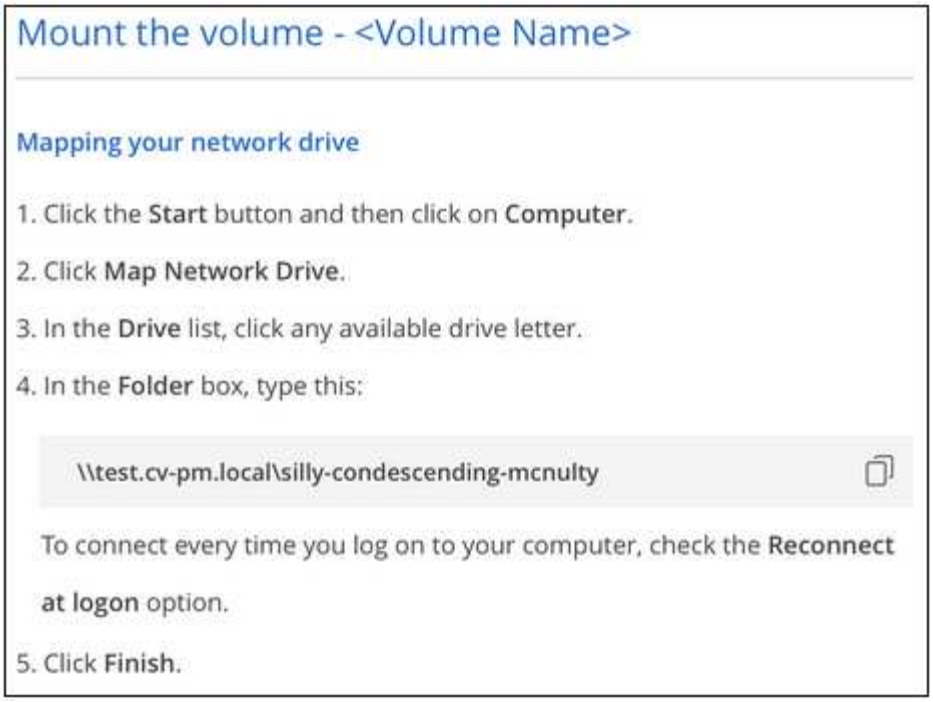
   - NFS 예: *



'rsize' 및 'wsize' 옵션에 의해 정의된 최대 I/O 크기는 1048576이지만 대부분의 사용 사례에서 65536이 권장되는 기본값입니다.

RS=<NFS_VERSION>' 옵션으로 버전을 지정하지 않으면 Linux 클라이언트는 기본적으로 NFSv4.1로 설정됩니다.

- SMB 예: *



4. 인스턴스에 대한 마운트 지침에 따라 네트워크 드라이브를 매핑합니다.

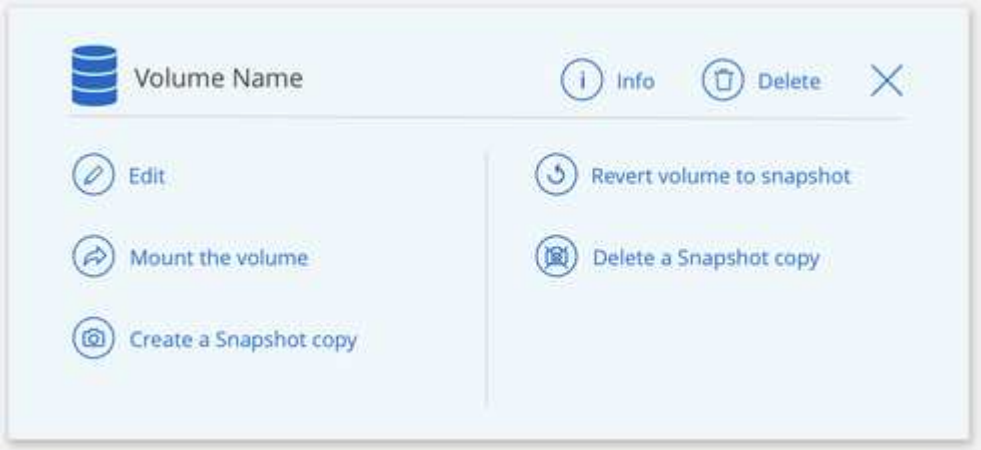
   마운트 지침의 단계를 완료한 후 클라우드 볼륨을 GCP 인스턴스에 마운트했습니다.

기존 볼륨 관리

스토리지 요구사항의 변화에 따라 기존 볼륨을 관리할 수 있습니다. 볼륨을 보고, 편집하고, 복원하고, 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동합니다.



3. 볼륨 관리:

작업	조치
볼륨에 대한 정보를 봅니다	정보 * 를 클릭합니다.
볼륨 편집(스냅샷 정책 포함)	a. 편집 * 을 클릭합니다. b. 볼륨의 속성을 수정한 다음 * 업데이트 * 를 클릭합니다.
NFS 또는 SMB 마운트 명령을 가져옵니다	a. 볼륨 마운트 * 를 클릭합니다. b. 복사 * 를 클릭하여 명령을 복사합니다.
필요 시 스냅샷 복사본을 생성합니다	a. 스냅샷 복사본 생성 * 을 클릭합니다. b. 필요한 경우 이름을 변경한 다음 * 만들기 * 를 클릭합니다.
볼륨을 스냅샷 복사본의 내용으로 교체합니다	a. 볼륨을 스냅샷으로 되돌리기 * 를 클릭합니다. b. 스냅샷 복사본을 선택하고 * 복원 * 을 클릭합니다.
스냅샷 복사본을 삭제합니다	a. 스냅샷 복사본 삭제 * 를 클릭합니다. b. 스냅샷을 선택하고 * Delete * 를 클릭합니다. c. 확인 메시지가 나타나면 * 삭제 * 를 다시 클릭합니다.
볼륨을 삭제합니다	a. 모든 클라이언트에서 볼륨을 마운트 해제합니다. ◦ Linux 클라이언트의 경우 'umount' 명령을 사용합니다. ◦ Windows 클라이언트에서 * 네트워크 드라이브 연결 해제 * 를 클릭합니다. b. 볼륨을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다. c. 확인하려면 * 삭제 * 를 다시 클릭합니다.

Cloud Manager에서 **Cloud Volumes Service**를 제거합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud 구독과 Cloud Manager에서 모든 기존 볼륨을 제거할 수 있습니다. 볼륨은 삭제되지 않으며 Cloud Manager 인터페이스에서 방금 제거됩니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 를 클릭합니다 ⋮ 단추를 클릭하고 <Cloud Volumes Service 제거>*를 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 * 제거 * 를 클릭합니다.

Active Directory 구성을 관리합니다

DNS 서버 또는 Active Directory 도메인을 변경하는 경우 Cloud Volumes Services에서 SMB 서버를 수정하여 스토리지에서 계속 클라이언트에 스토리지를 제공할 수 있도록 해야 합니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 를 클릭합니다 ⋮ 버튼을 클릭하고 * Active Directory 관리 * 를 클릭합니다. Active Directory가 구성되어 있지 않은 경우 지금 추가할 수 있습니다. 설정이 구성되어 있으면 를 사용하여 설정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다 ⋮ 단추를 클릭합니다.
3. SMB 서버에 대한 설정을 지정합니다.

필드에 입력합니다	설명
DNS 기본 IP 주소입니다	SMB 서버의 이름 확인을 제공하는 DNS 서버의 IP 주소입니다. 여러 서버를 참조할 때 쉼표를 사용하여 IP 주소를 구분합니다(예: 172.31.25.223, 172.31.2.74).
연결할 Active Directory 도메인입니다	SMB 서버를 연결할 AD(Active Directory) 도메인의 FQDN입니다.
SMB 서버 NetBIOS 이름입니다	생성할 SMB 서버의 NetBIOS 이름입니다.
도메인에 가입하도록 승인된 자격 증명입니다	AD 도메인 내의 지정된 OU(조직 구성 단위)에 컴퓨터를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있는 Windows 계정의 이름 및 암호입니다.
조직 구성 단위	SMB 서버와 연결할 AD 도메인 내의 조직 단위입니다. 기본값은 CN=사용자 고유의 Windows Active Directory 서버에 연결하는 컴퓨터입니다.

4. 설정을 저장하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.

클라우드 볼륨 스냅샷을 관리합니다

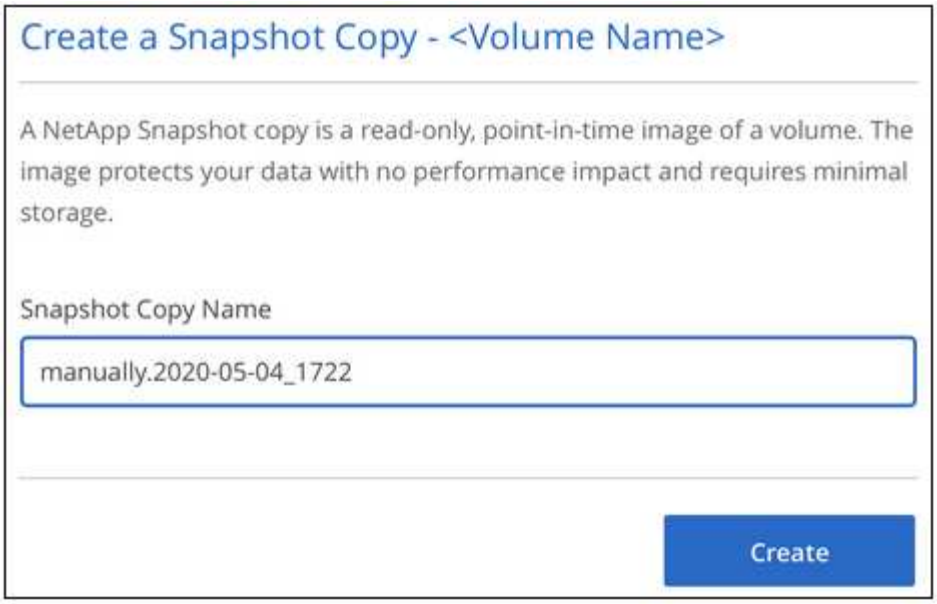
각 볼륨에 대한 스냅샷 정책을 생성하여 이전 시간에 볼륨의 전체 내용을 복구하거나 복원할 수 있습니다. 필요한 경우 클라우드 볼륨의 온디맨드 스냅샷을 생성할 수도 있습니다.

필요 시 스냅샷을 생성합니다

현재 볼륨 상태의 스냅샷을 생성하려면 클라우드 볼륨의 필요 시 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 * Create a snapshot copy * 를 클릭합니다.
3. 스냅샷의 이름을 입력하거나 자동으로 생성된 이름을 사용하고 * Create * 를 클릭합니다.



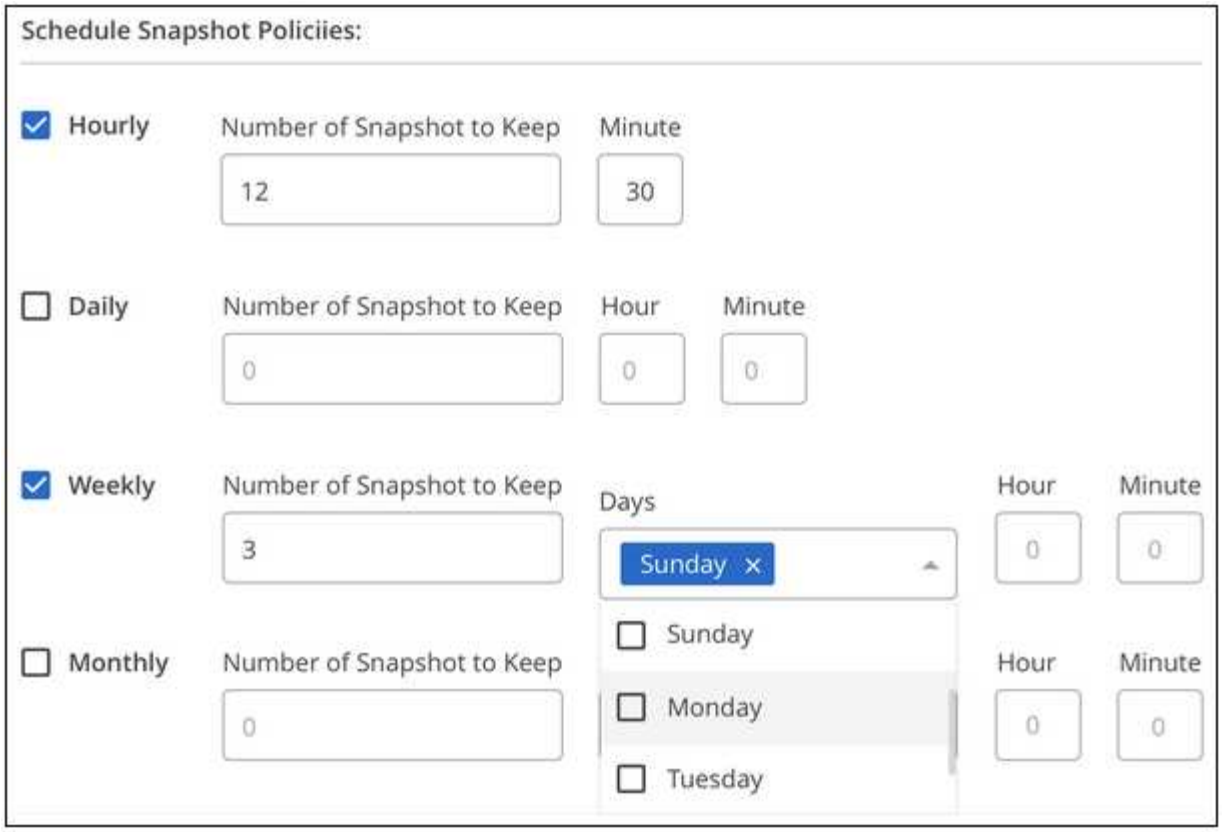
스냅샷이 생성됩니다.

스냅샷 정책을 생성하거나 수정합니다

클라우드 볼륨에 필요한 경우 스냅샷 정책을 생성하거나 수정할 수 있습니다. 볼륨을 생성할 때나 볼륨을 편집할 때 _Snapshot Policy_Tab에서 스냅샷 정책을 정의합니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * Edit * 를 클릭합니다.
3. Snapshot Policy_탭에서 Enable snapshots 슬라이더를 오른쪽으로 이동합니다.
4. 스냅샷 스케줄 정의:
   a. 빈도 * 시간별 *, * 일별 *, * 주별 * 또는 * 월별 * 중에서 선택합니다
   b. 유지할 스냅샷 수를 선택합니다.
   c. 스냅샷을 생성해야 하는 일, 시간 및 분을 선택합니다.



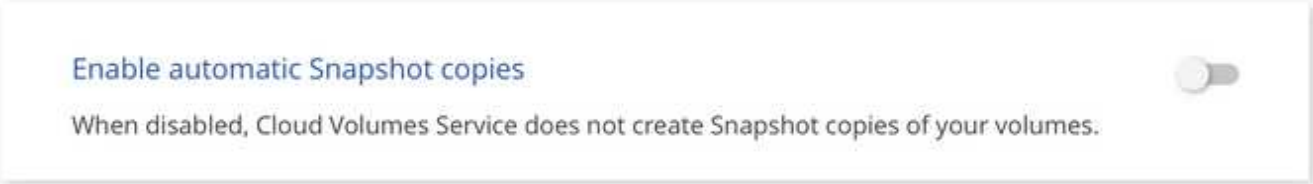
5. 볼륨 추가 * 또는 * 볼륨 업데이트 * 를 클릭하여 정책 설정을 저장합니다.

스냅샷 정책을 사용하지 않도록 설정합니다

스냅샷 정책 설정을 유지하는 동안 잠시 동안 스냅샷이 생성되지 않도록 스냅샷 정책을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * Edit * 를 클릭합니다.
3. Snapshot Policy_탭에서 Enable snapshots 슬라이더를 왼쪽으로 이동합니다.



4. 볼륨 업데이트 * 를 클릭합니다.

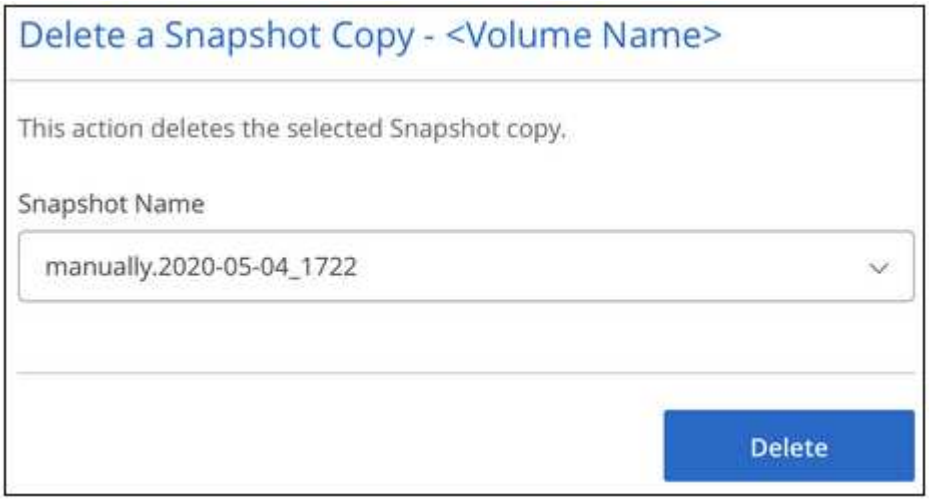
스냅샷 정책을 다시 활성화하려면 스냅샷 활성화 슬라이더를 오른쪽으로 이동하고 * 볼륨 업데이트 * 를 클릭합니다.

스냅샷을 삭제합니다

더 이상 필요하지 않은 스냅샷은 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * 스냅샷 복사본 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 드롭다운 목록에서 스냅샷을 선택하고 * Delete * 를 클릭합니다.



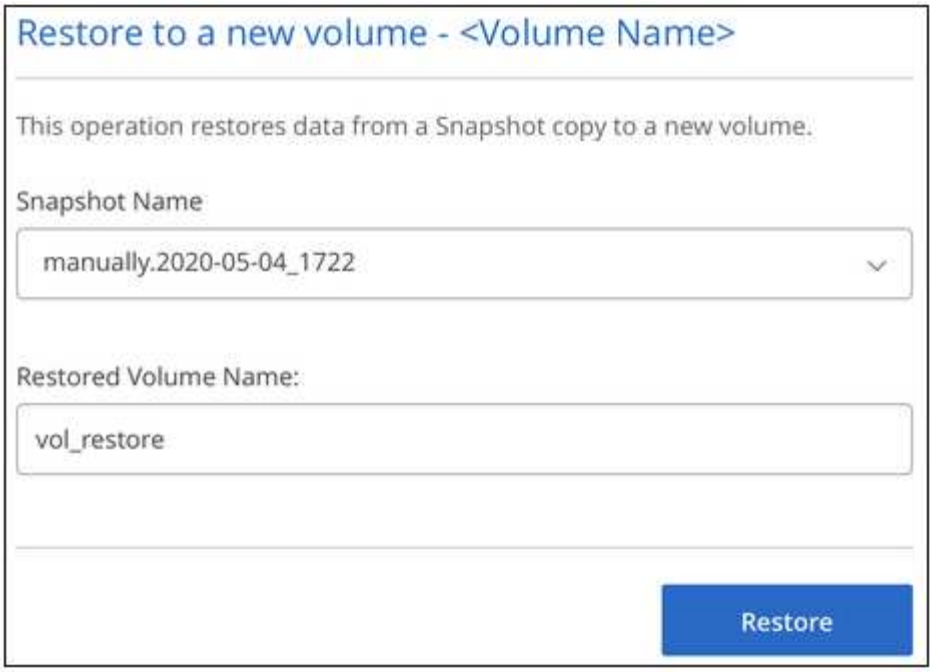
4. 확인 대화 상자에서 * 삭제 * 를 클릭합니다.

스냅샷을 새 볼륨으로 복구합니다

필요에 따라 스냅샷을 새 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 * 새 볼륨으로 복원 * 을 클릭합니다.
3. 드롭다운 목록에서 새 볼륨을 생성하는 데 사용할 스냅샷을 선택합니다.
4. 새 볼륨의 이름을 입력하고 * 복원 * 을 클릭합니다.



작업 환경에서 볼륨이 생성됩니다.

5. 볼륨 경로 또는 서비스 수준과 같은 볼륨 특성을 변경해야 하는 경우:
   a. 볼륨 위로 마우스를 가져간 후 * Edit * 를 클릭합니다.
   b. 변경하고 * 볼륨 업데이트 * 를 클릭합니다.

를 계속 진행합니다 "클라우드 볼륨을 마운트합니다".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.